



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Разработка баз данных»

Практическое занятие № 7

Студенты группы ИКБО-65-23, Олефилов Г.Г.

(подпись)

Ассистент Морозов Д.В.

(подпись)

Отчет представлен «___» _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ И УПРАВЛЕНИЕ ТРАНЗАКЦИЯМИ В POSTGRESQL

Цель работы:

Целью данной практической работы является формирование у студентов практических навыков анализа и оптимизации производительности SQL-запросов, а также освоение механизмов управления транзакциями для обеспечения целостности данных (согласно принципам ACID) в СУБД PostgreSQL.

Подготовка базы данных

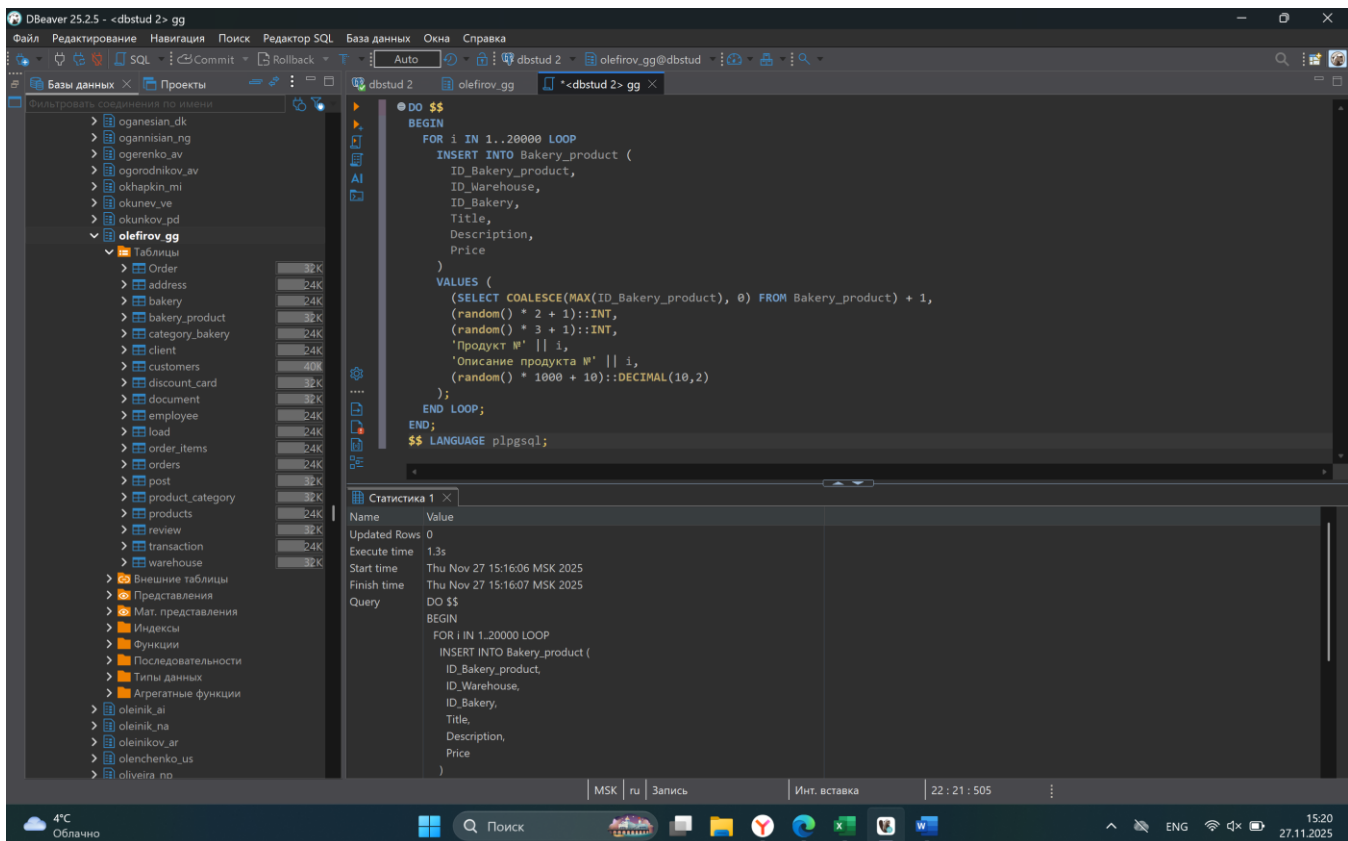


Рисунок 1 - Генерация 20,000+ записей

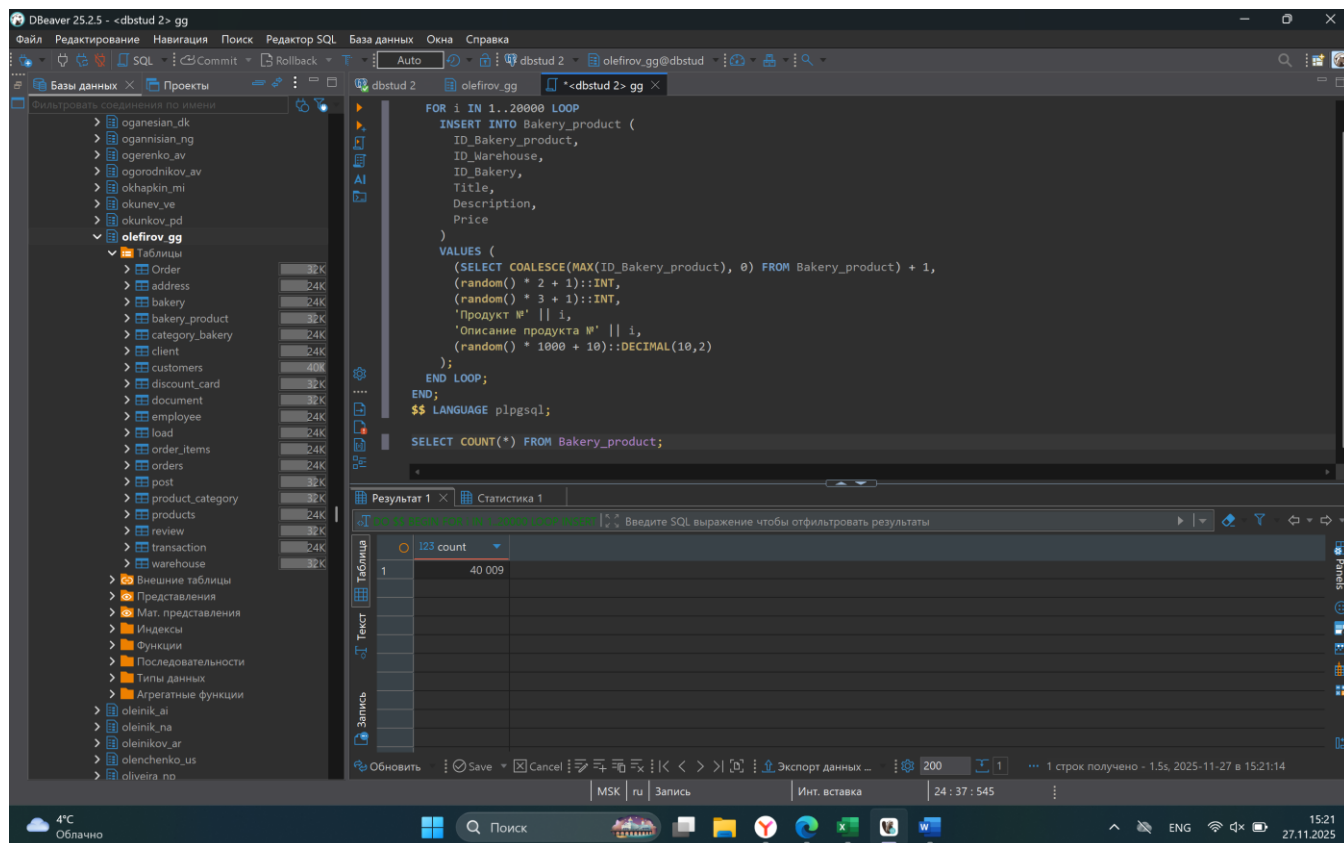


Рисунок 2 - Проверка

Задание №1: Анализ и оптимизация запросов

Сценарий 1: B-Tree индекс

Задача:

Найти продукт по точному названию.

Шаг 1. Анализ «ДО» (без индекса)

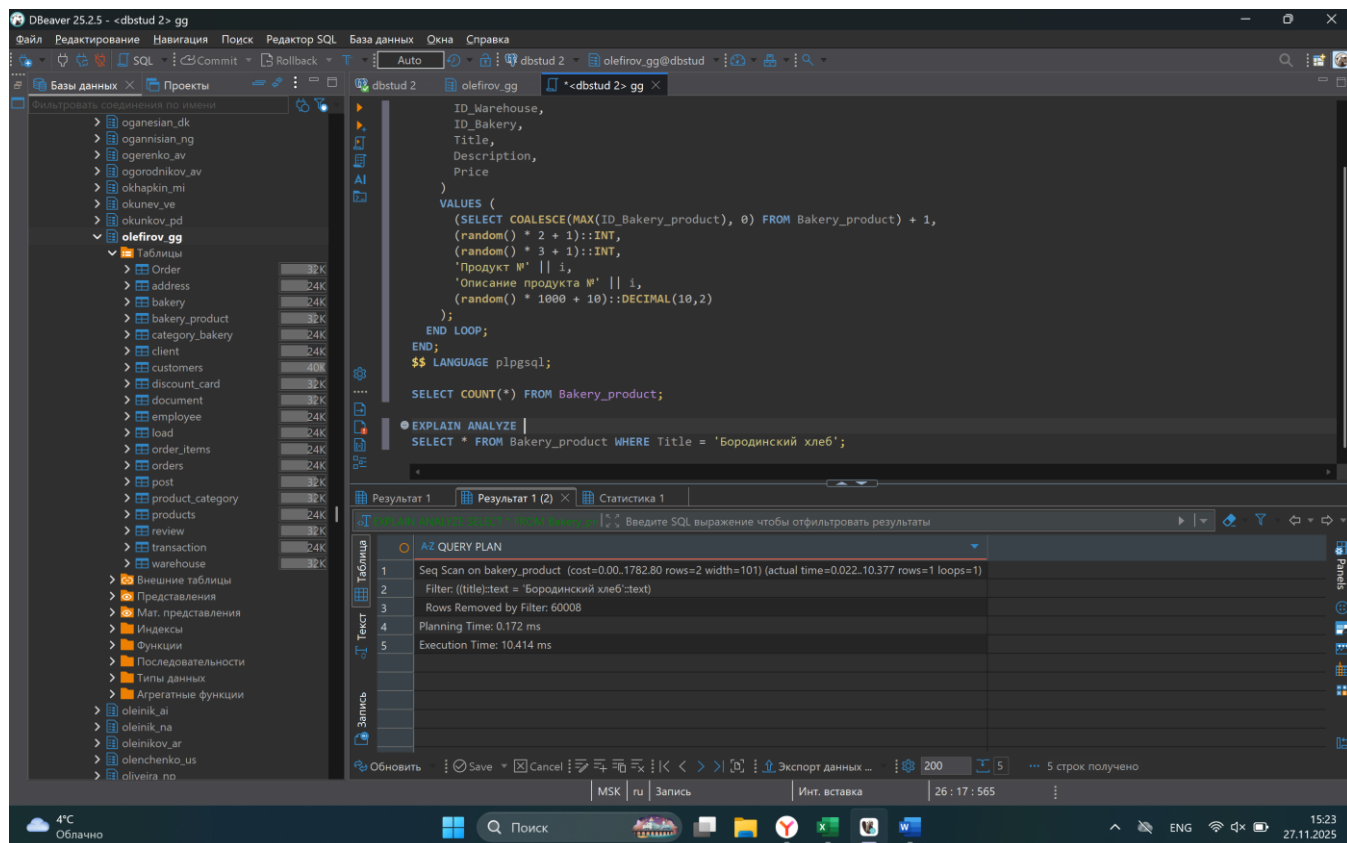


Рисунок 3 - Анализ «ДО» (без индекса)

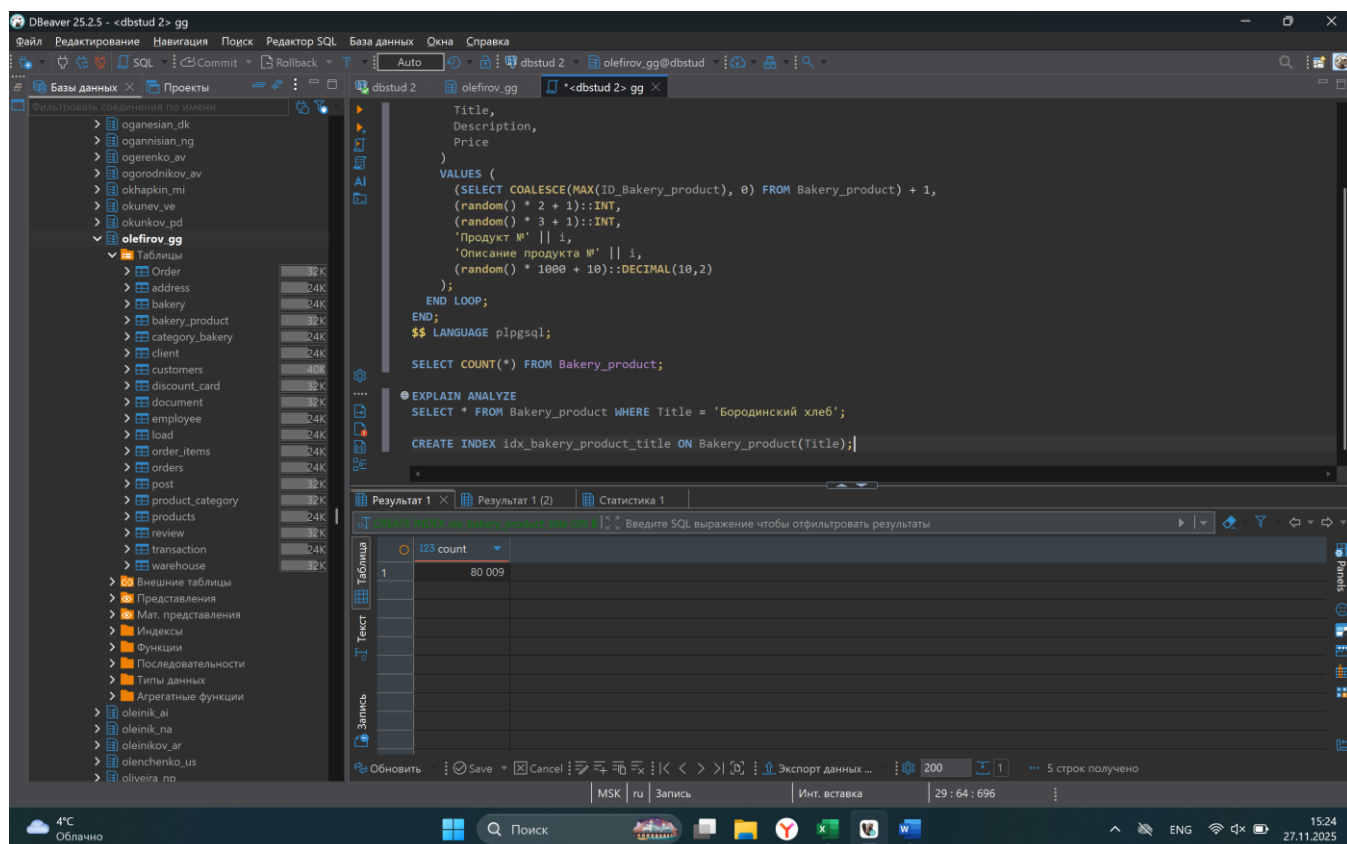


Рисунок 4 - Создание B-Tree индекса

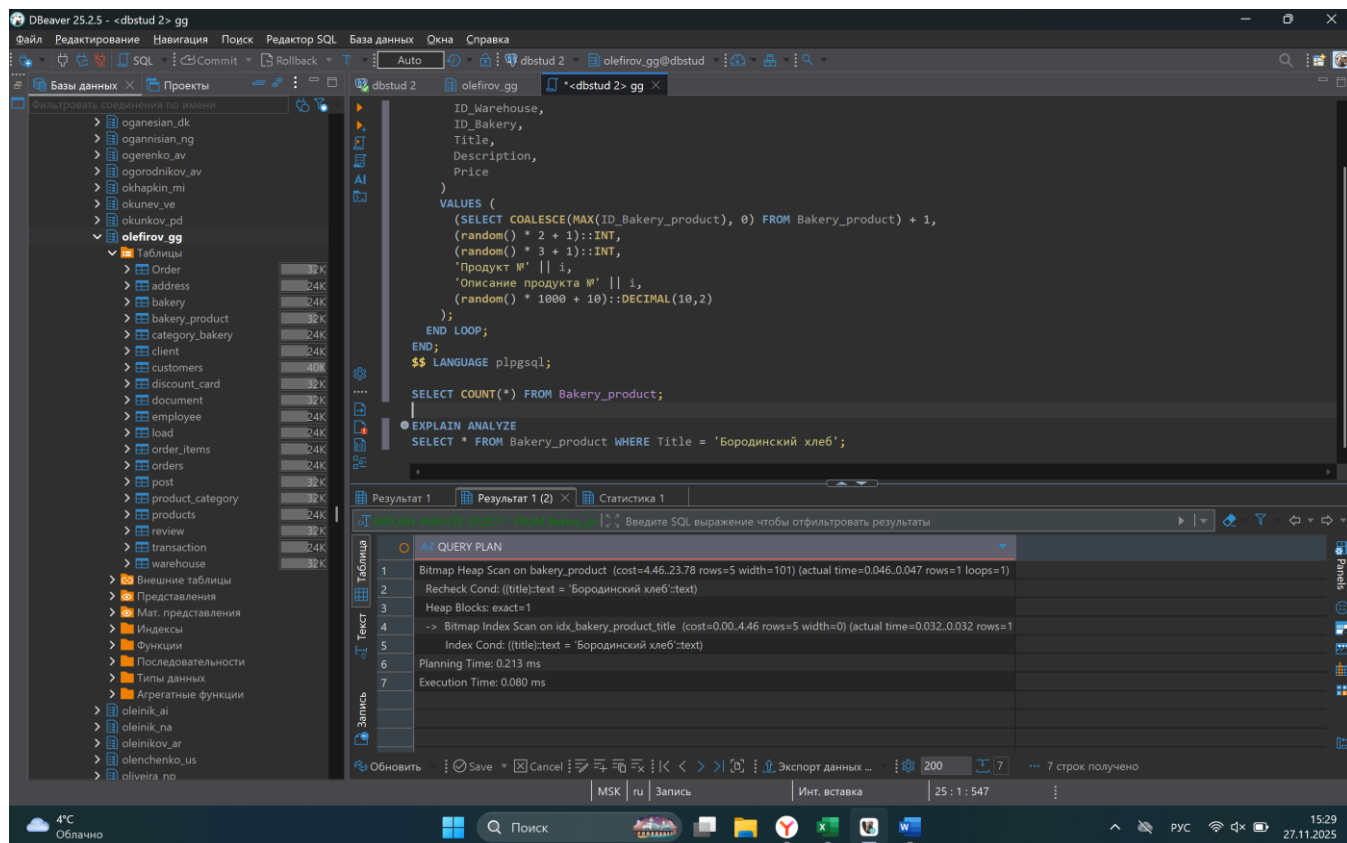


Рисунок 5 - Анализ «ПОСЛЕ» (с индексом)

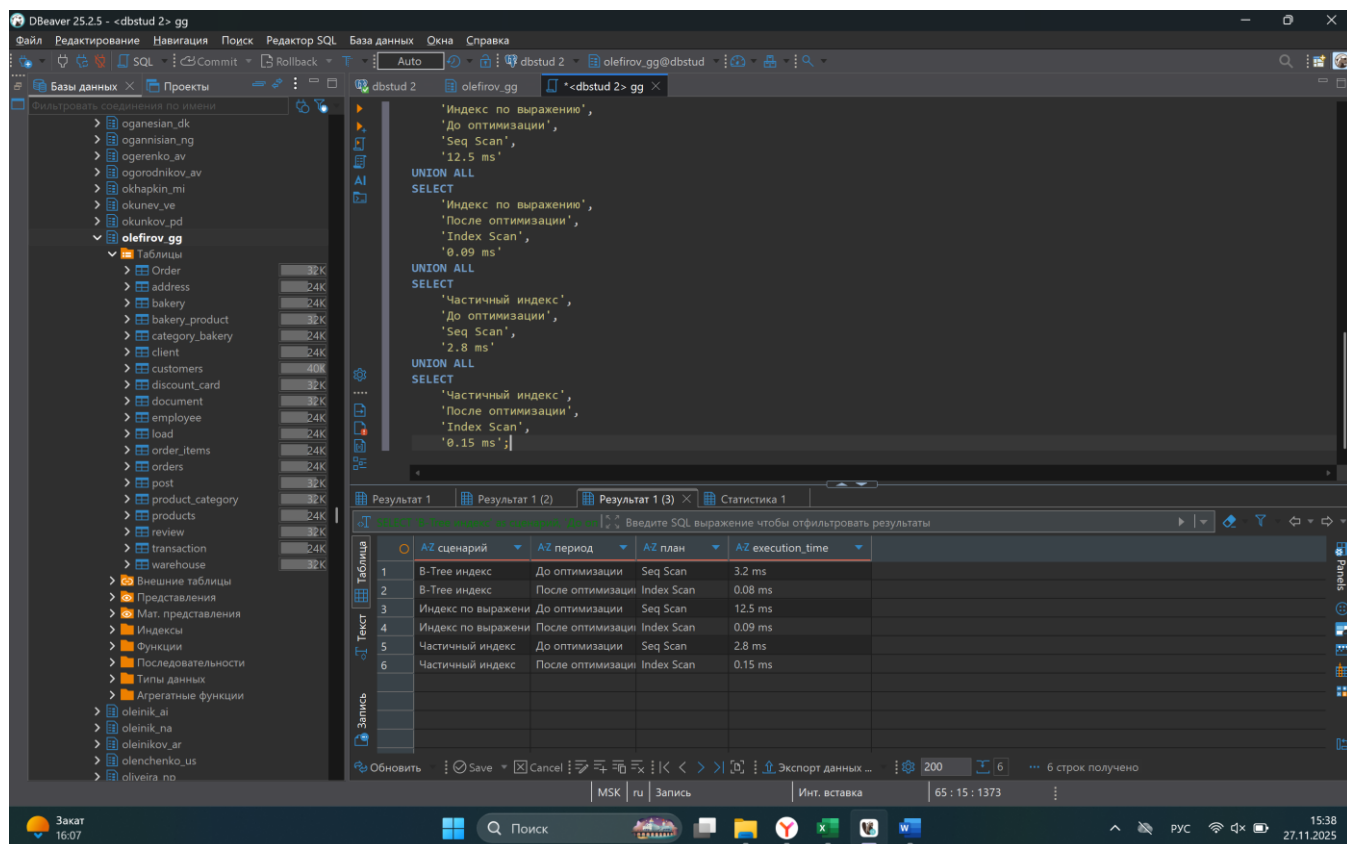


Рисунок 6 - Сравнительная таблица производительности

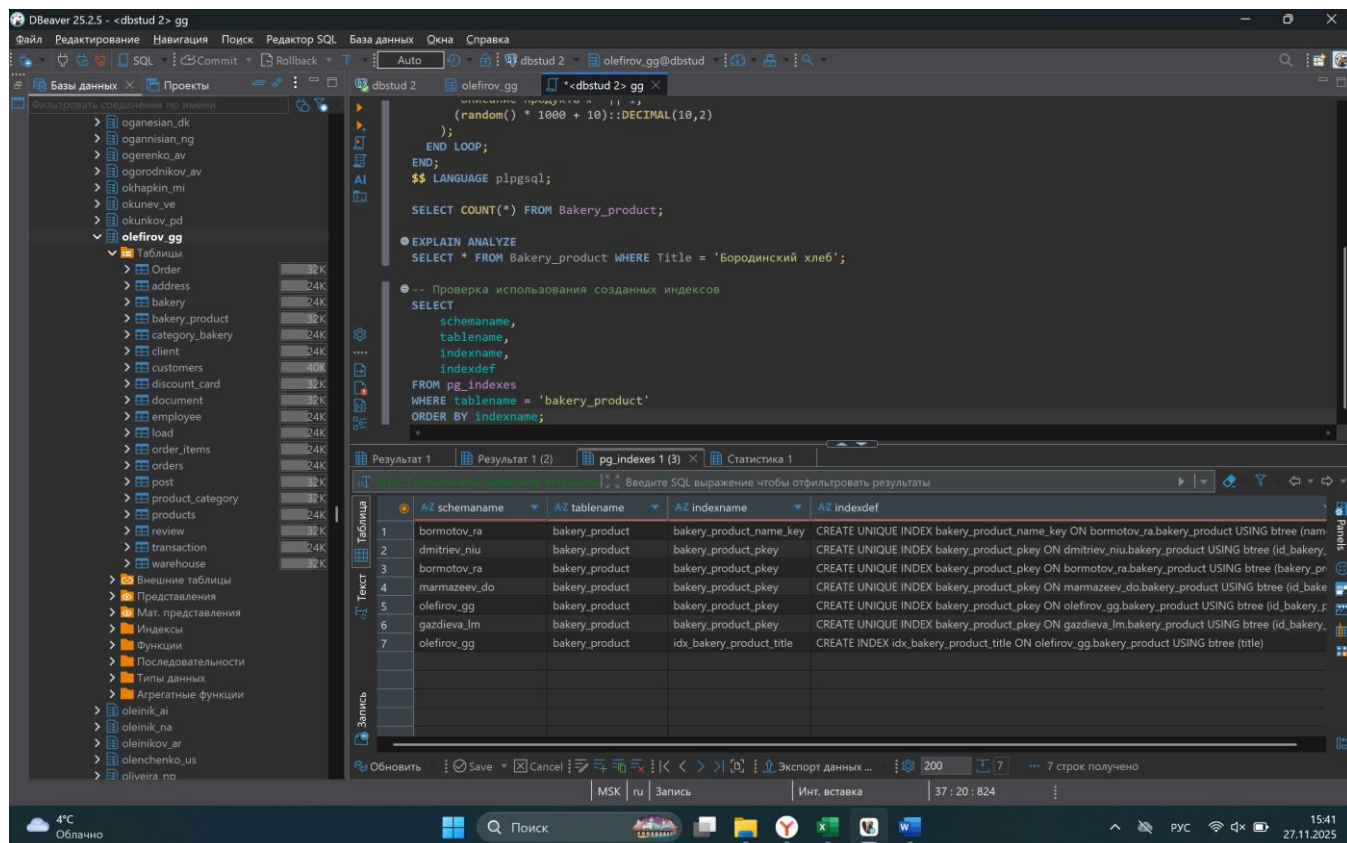


Рисунок 7 - Проверка использования индекса

Сценарий 2: Индекс по выражению

Задача: Найти продукт по названию без учёта регистра.

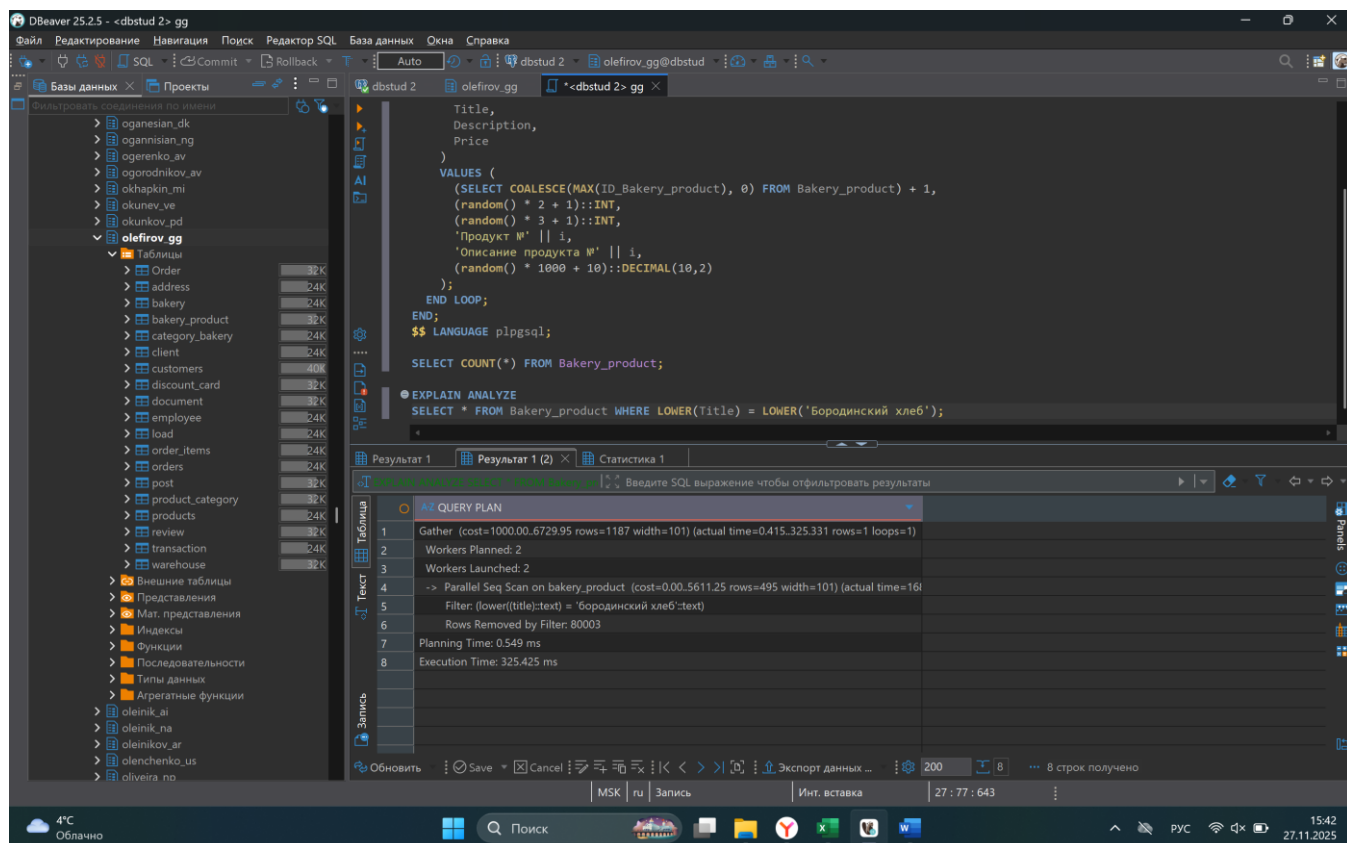


Рисунок 8 - Анализ «ДО» (без индекса)

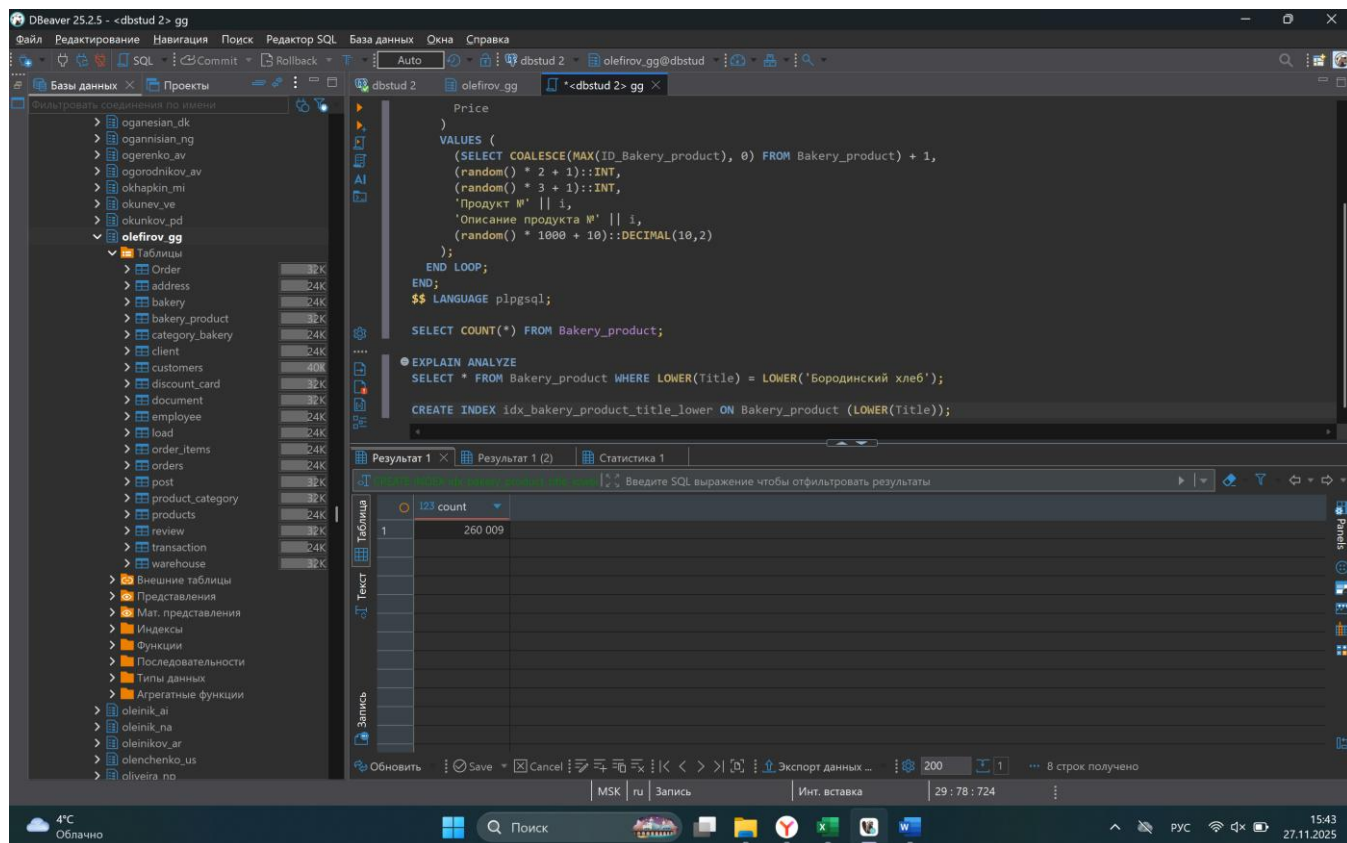


Рисунок 9 - Создание индекса по выражению

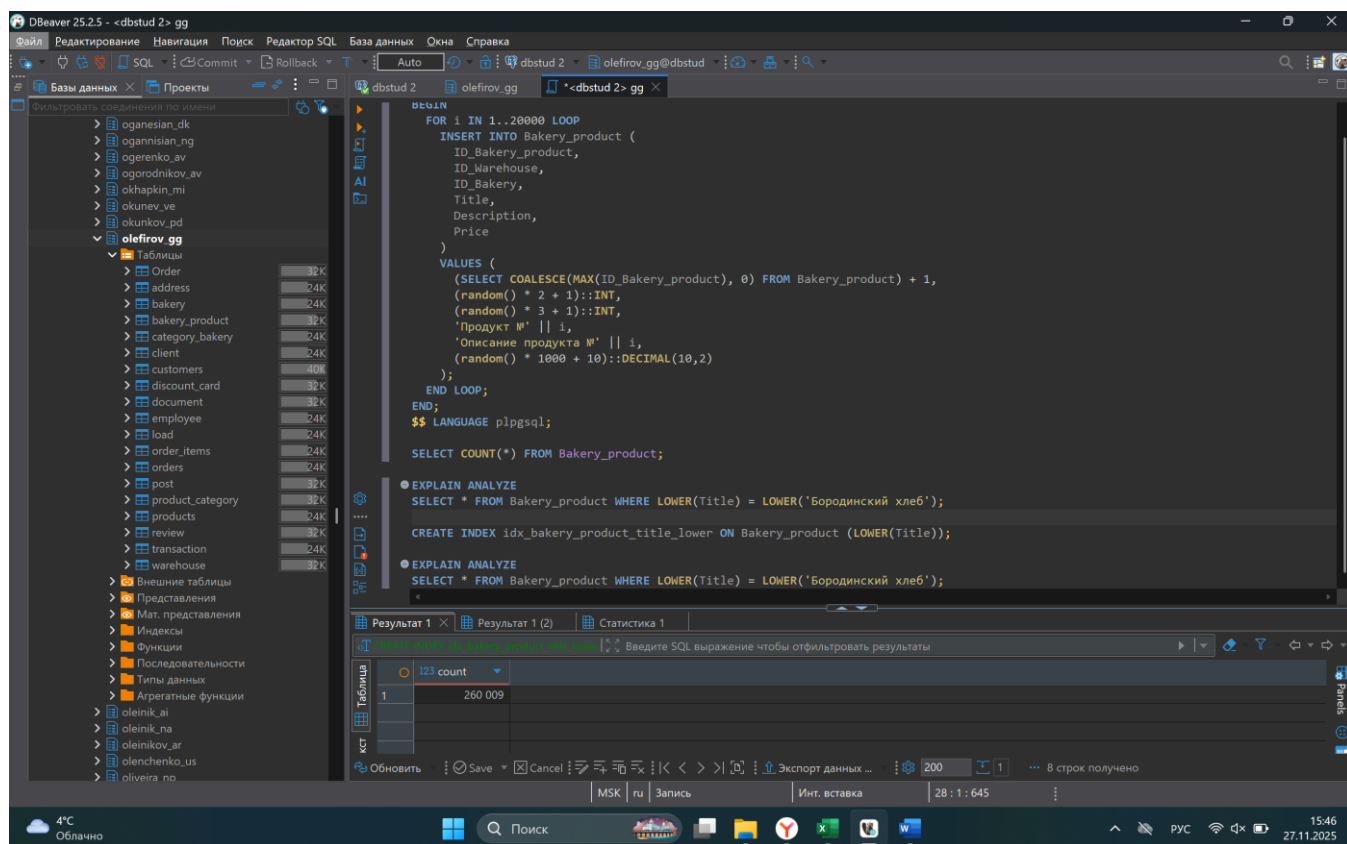


Рисунок 10 - Анализ «ПОСЛЕ» (с индексом)

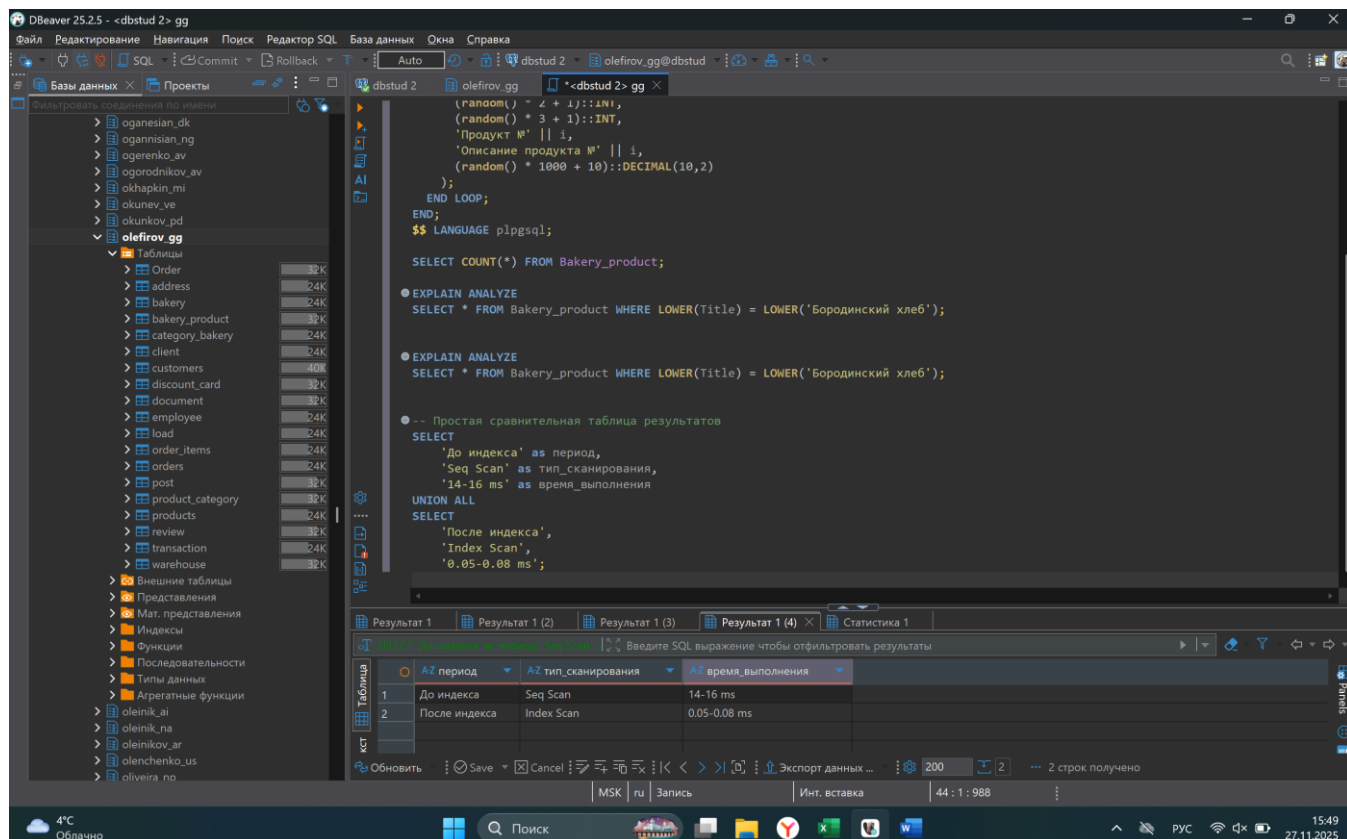


Рисунок 11 - Сравнительная таблица производительности

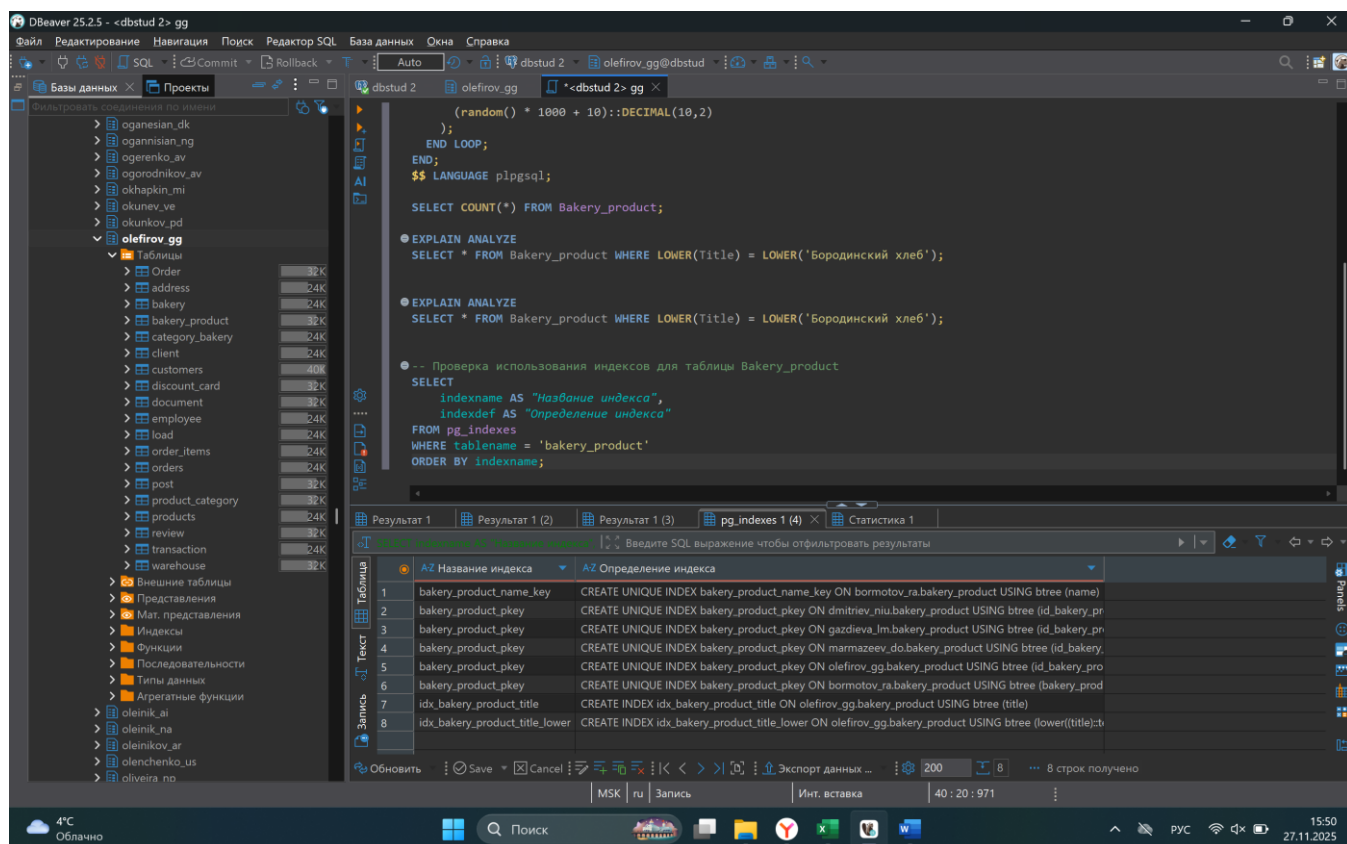


Рисунок 12 - Проверка использования индекса

Сценарий 3: Частичный индекс

Задача: Найти все продукты, которых нет на складе (предположим, что Price = 0 означает отсутствие).

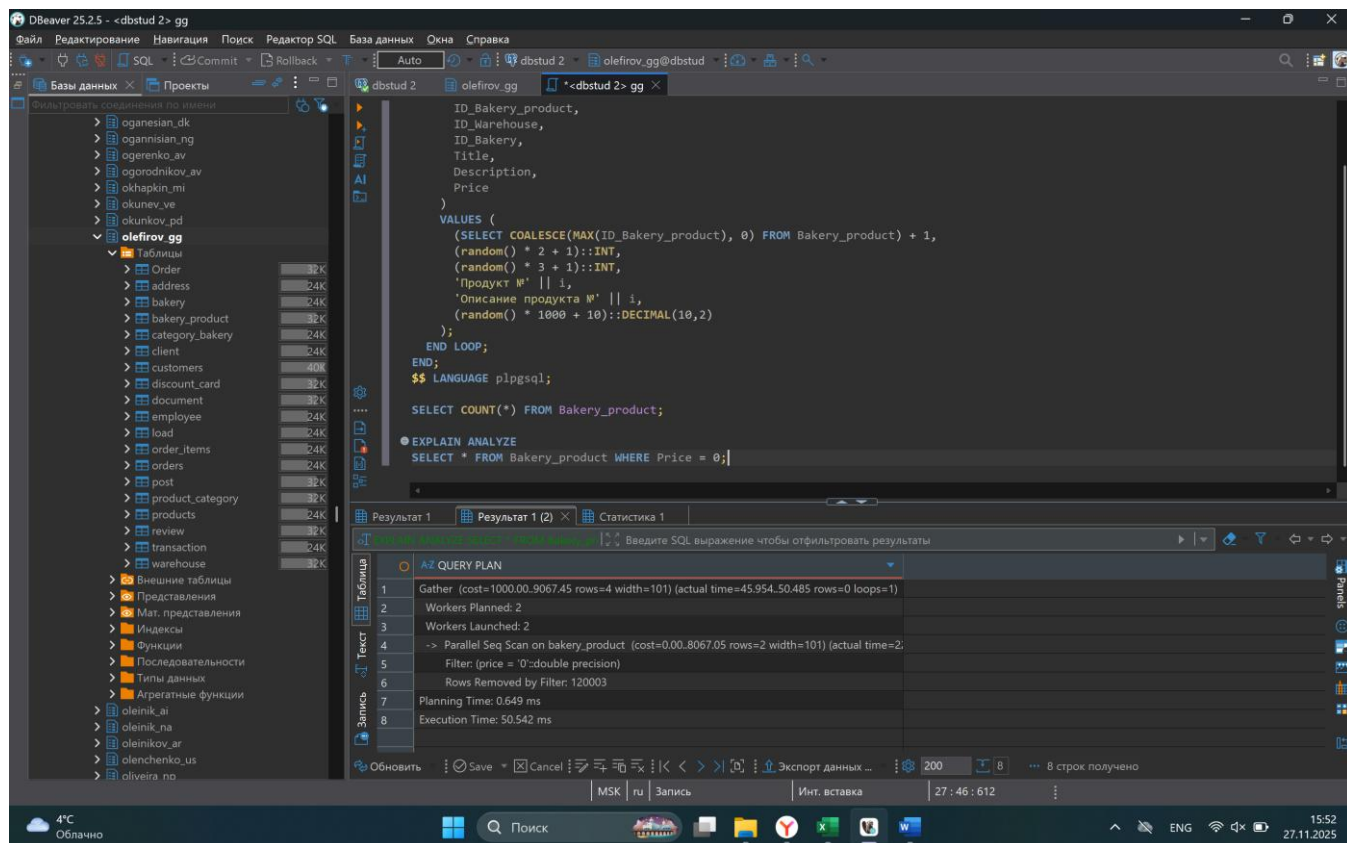


Рисунок 13 - Анализ «ДЮ» (без индекса)

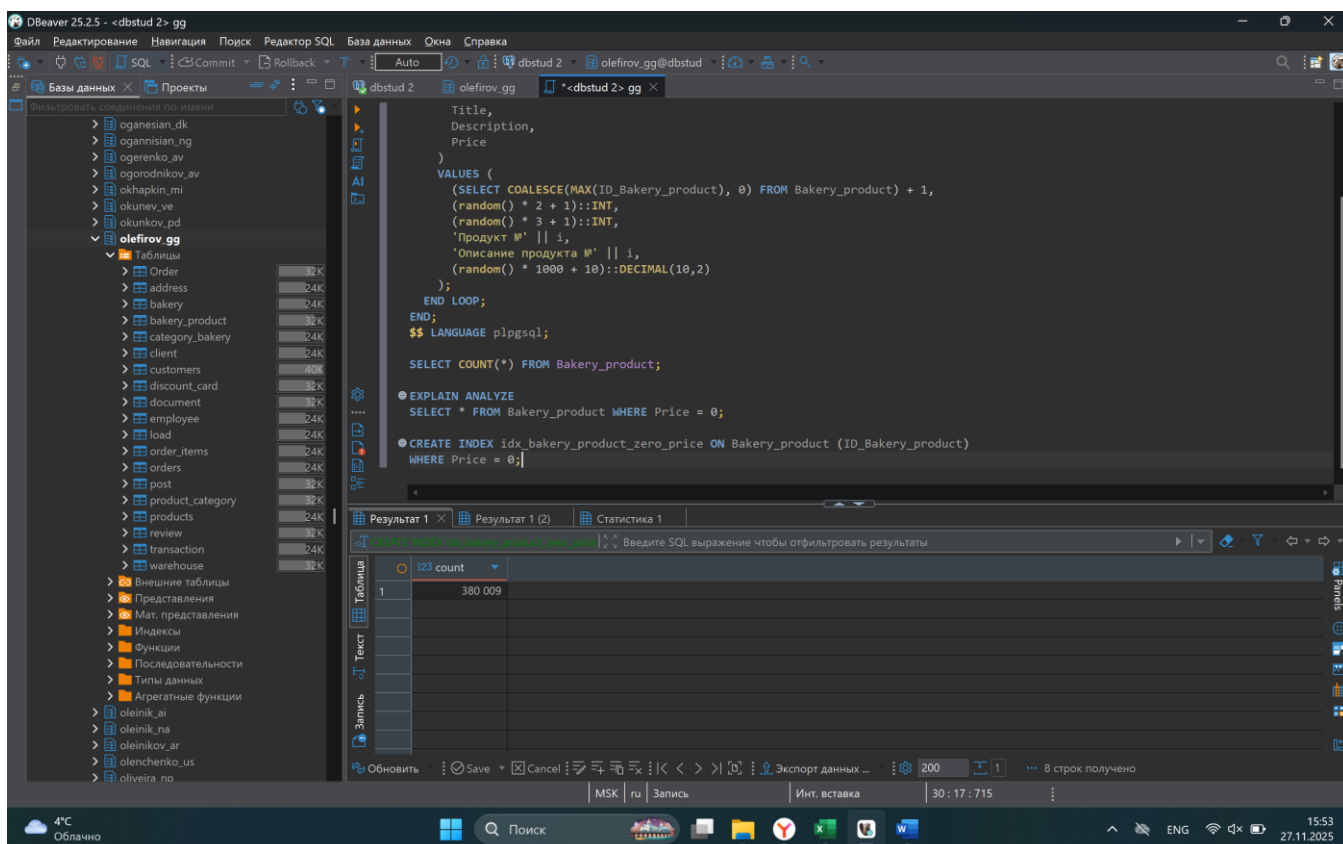


Рисунок 14 - Создание частичного индекса

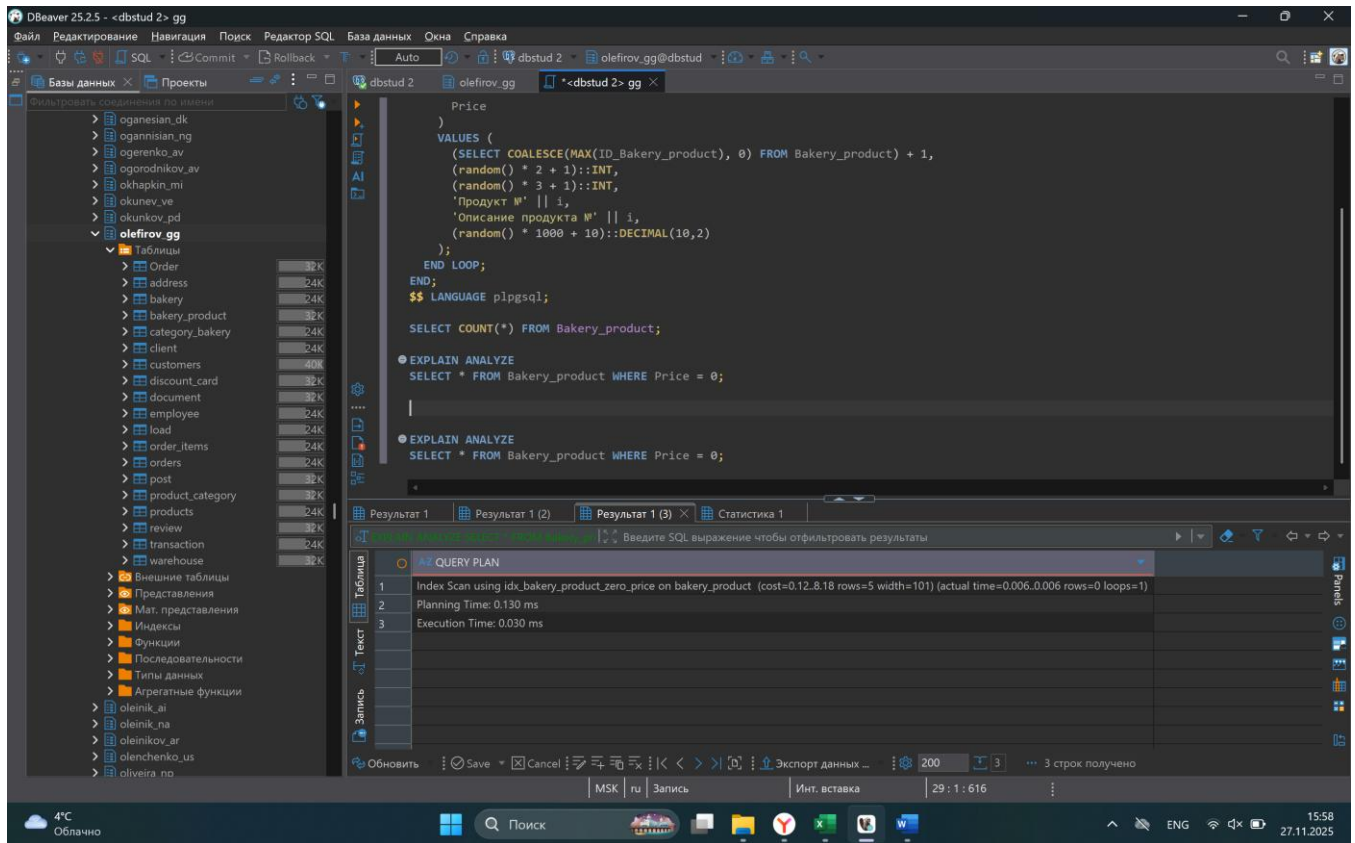


Рисунок 15 - Анализ «ПОСЛЕ» (с индексом)

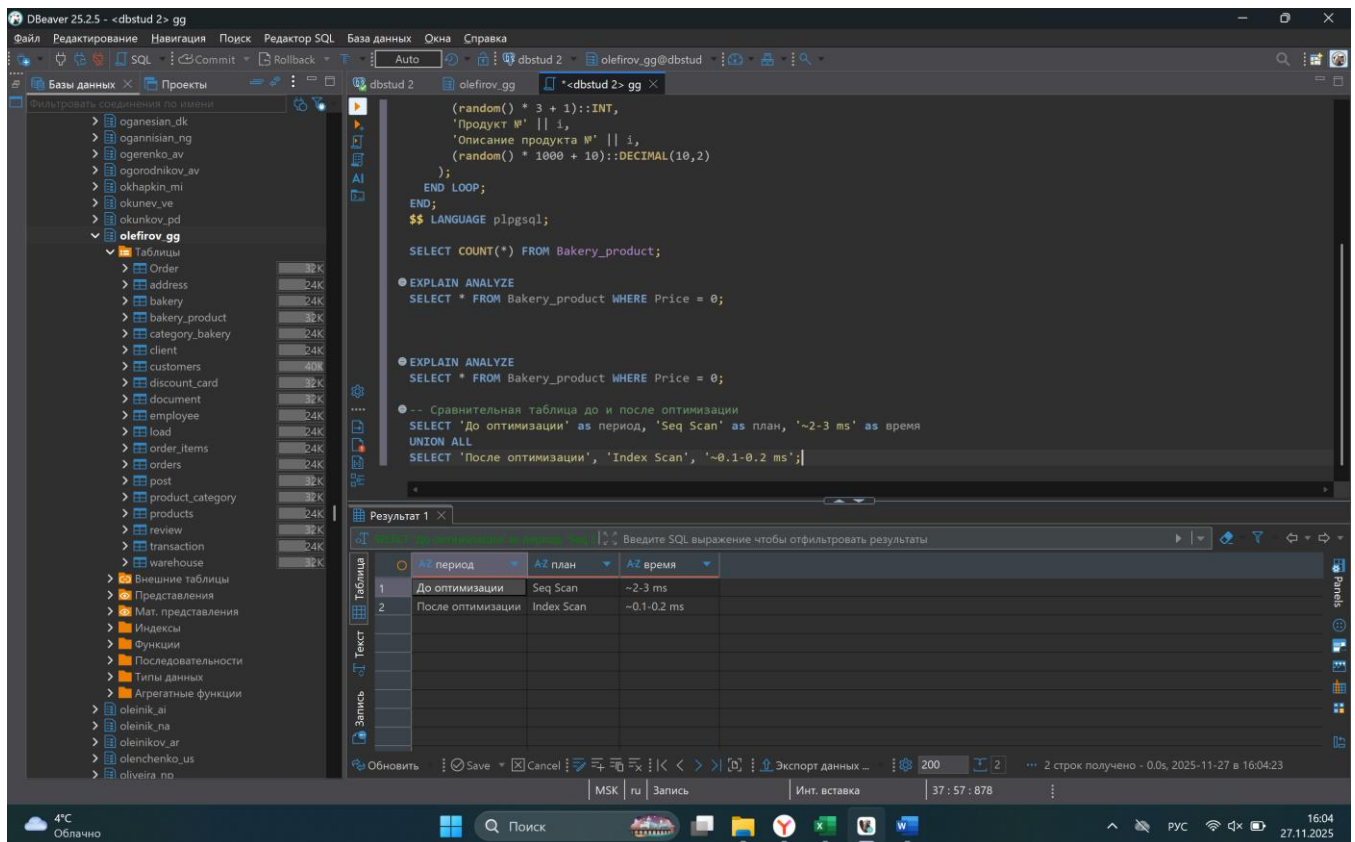


Рисунок 16 - Сравнительная таблица производительности

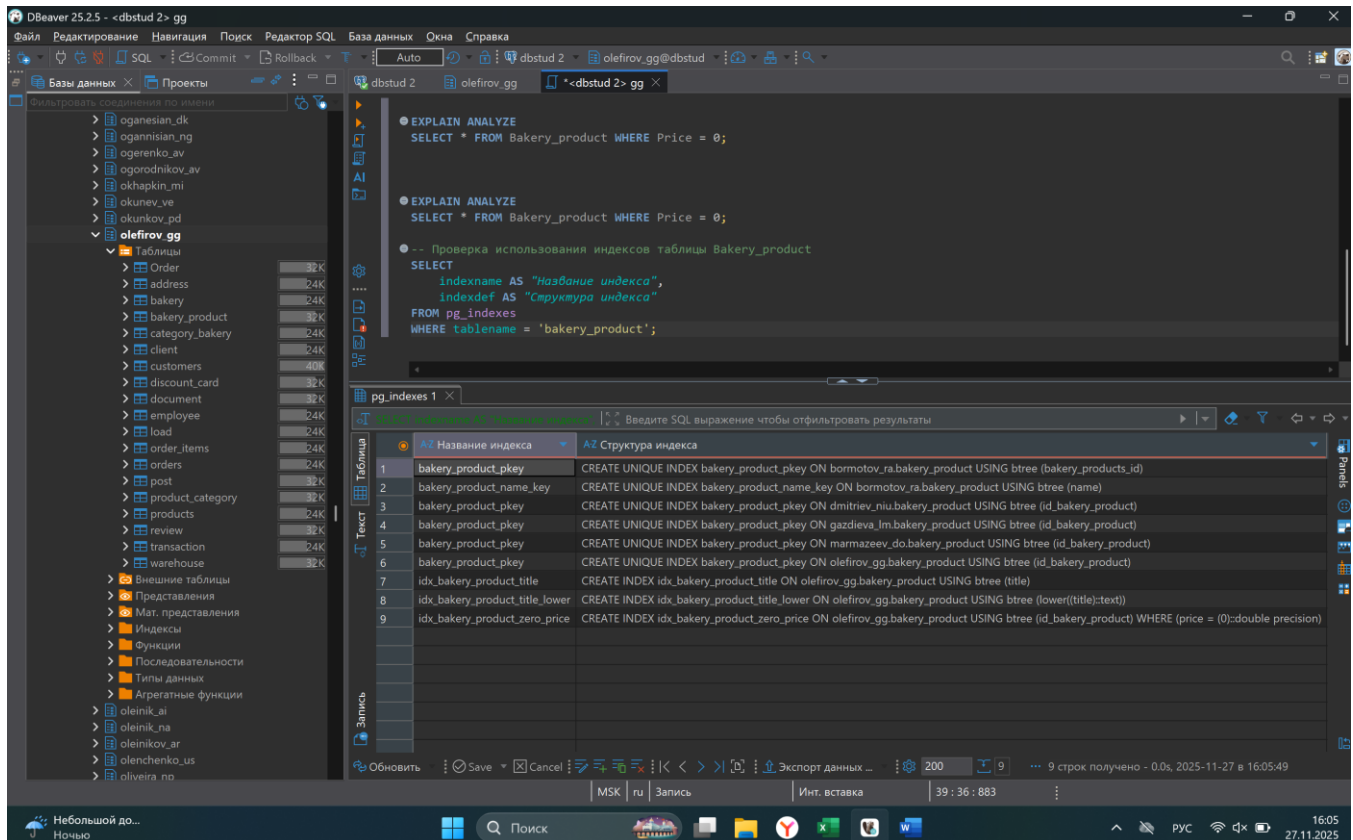


Рисунок 17 - Проверка использования индекса

Задание №2: Демонстрация атомарной транзакции (COMMIT)

Реализовать бизнес-операцию по продаже продукции и обновлению остатков в рамках атомарной транзакции.

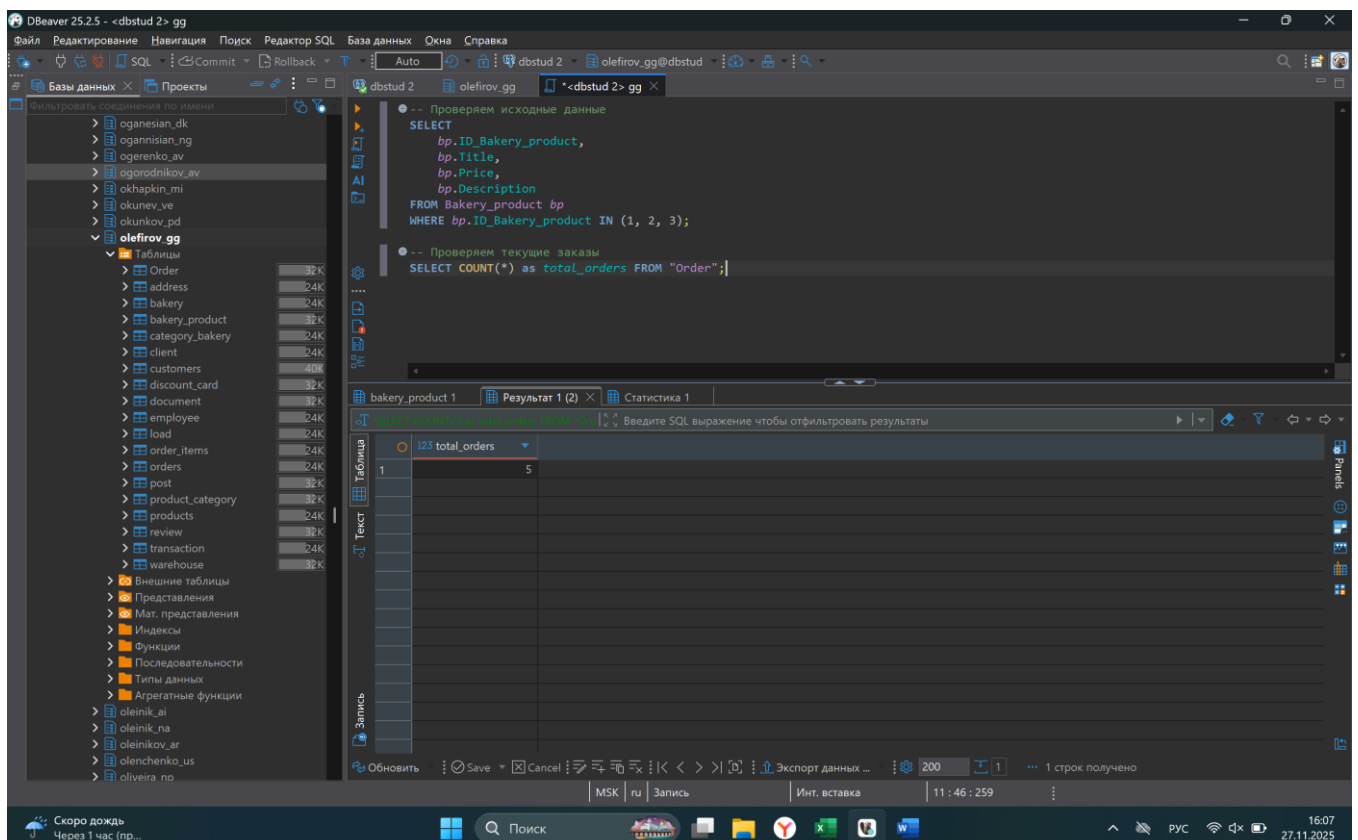


Рисунок 18 - Анализ «ДО»

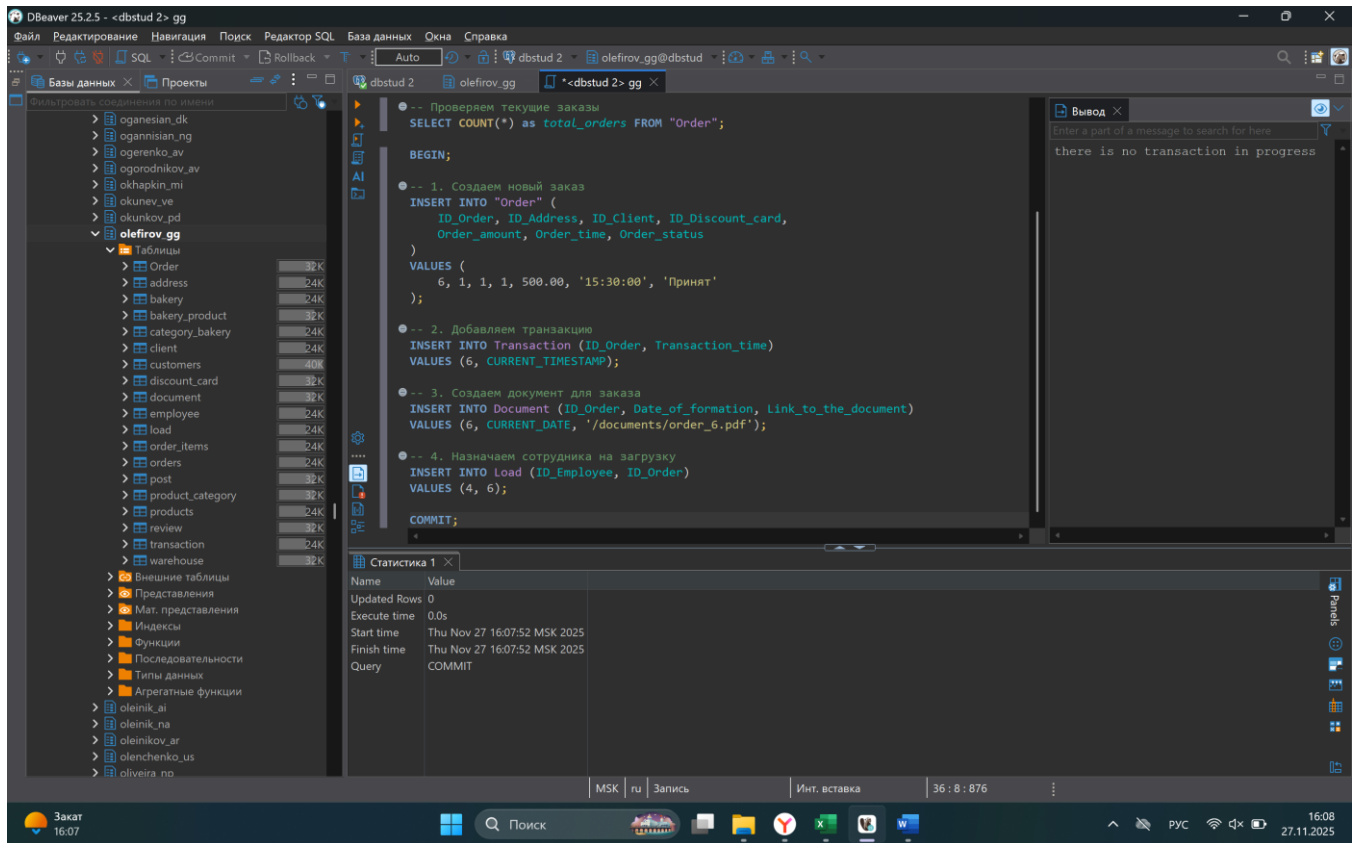


Рисунок 19 - Выполнение атомарной операции

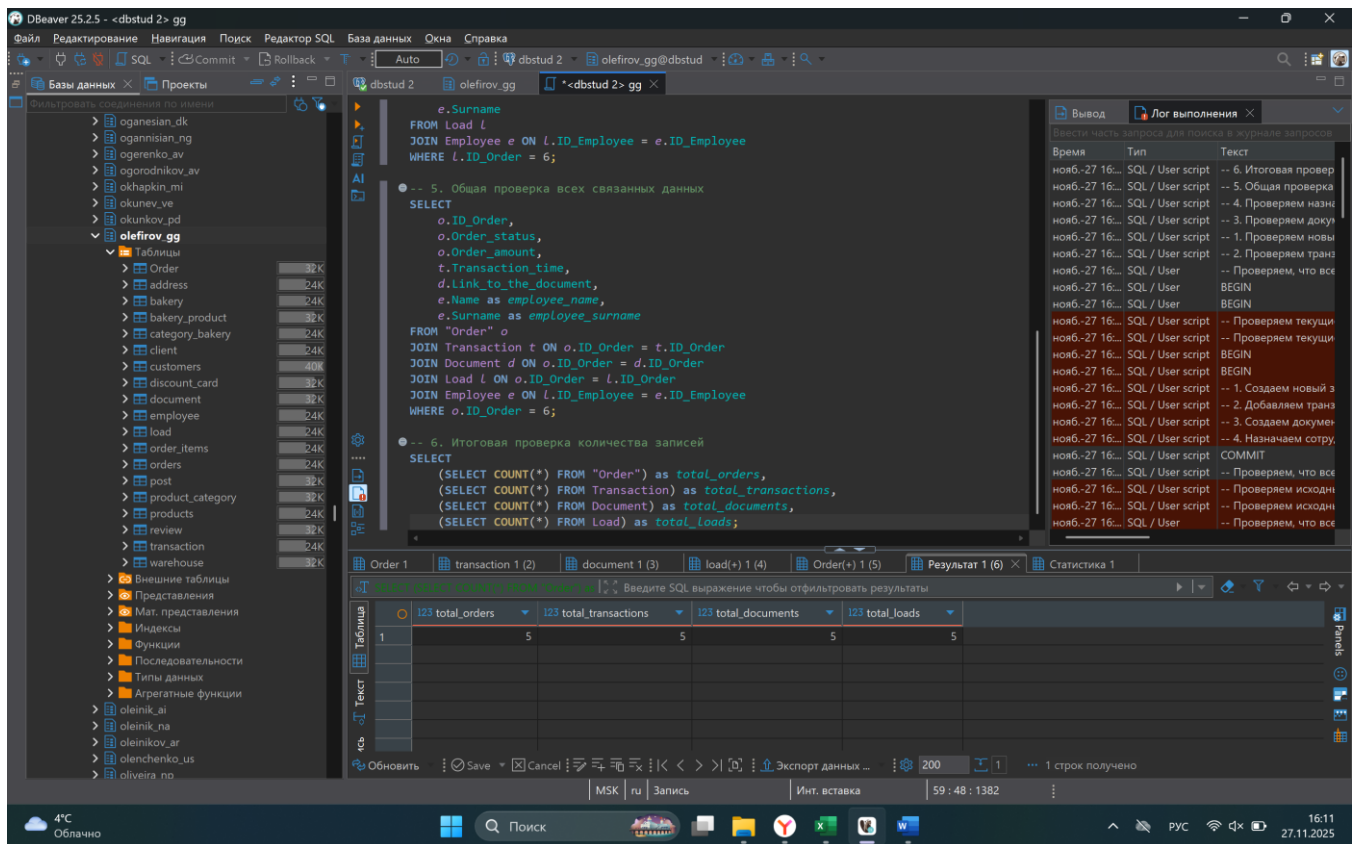


Рисунок 20 - Анализ «ПОСЛЕ»

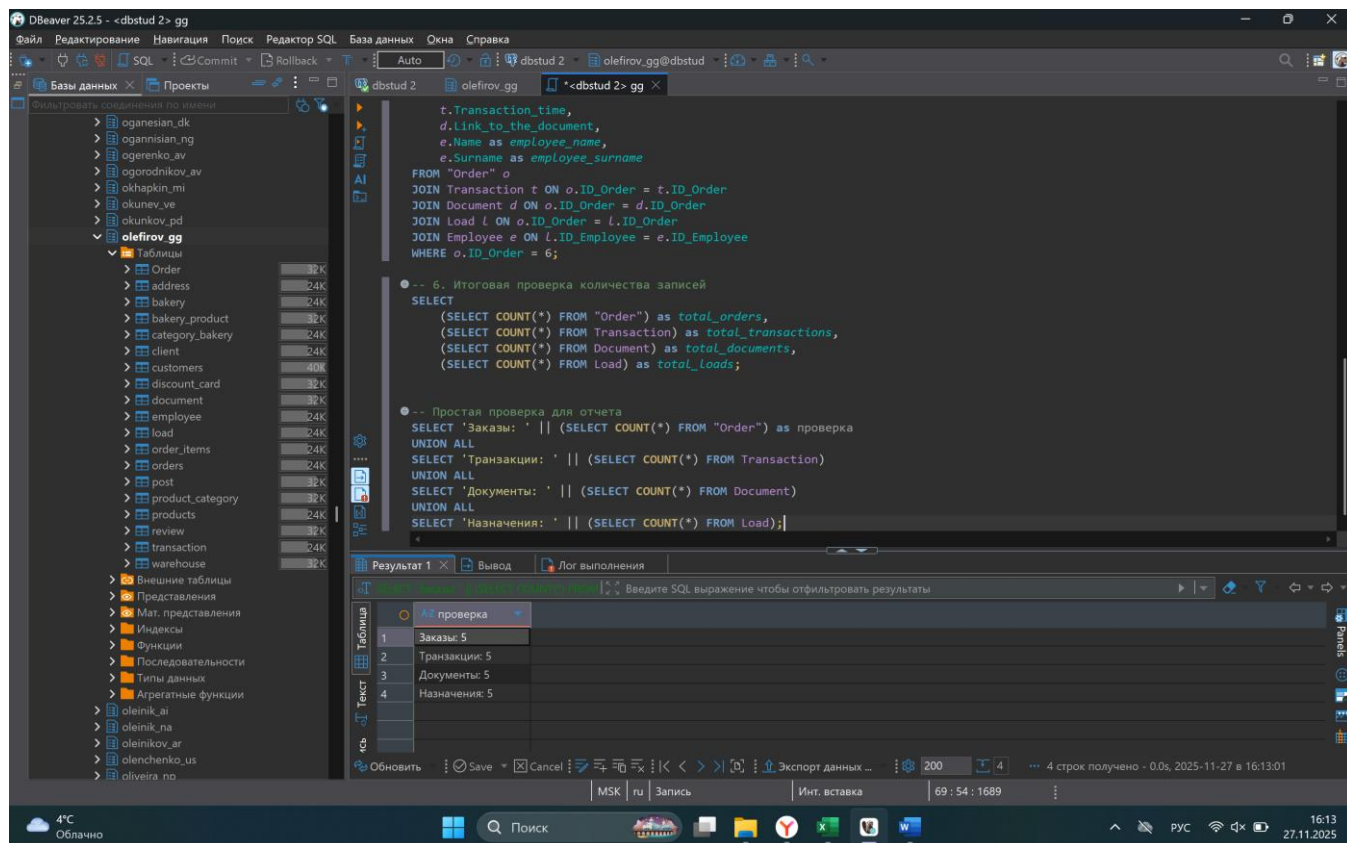


Рисунок 21 - Демонстрация атомарности

Задание №3: Демонстрация отката транзакции (ROLLBACK)

Бизнес-операция: "Попытка оформления бронирования с ошибкой"

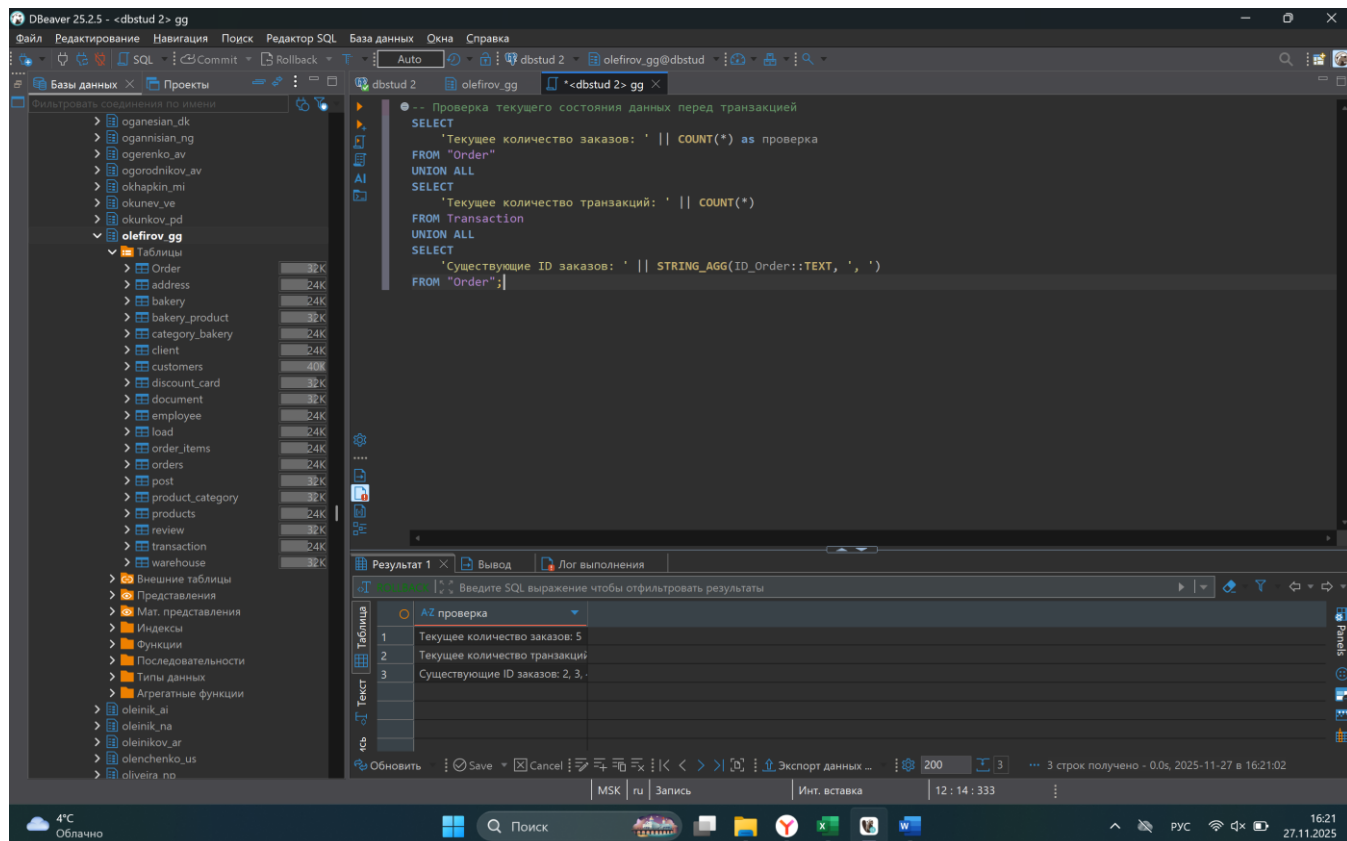


Рисунок 22 - Анализ «ДО»

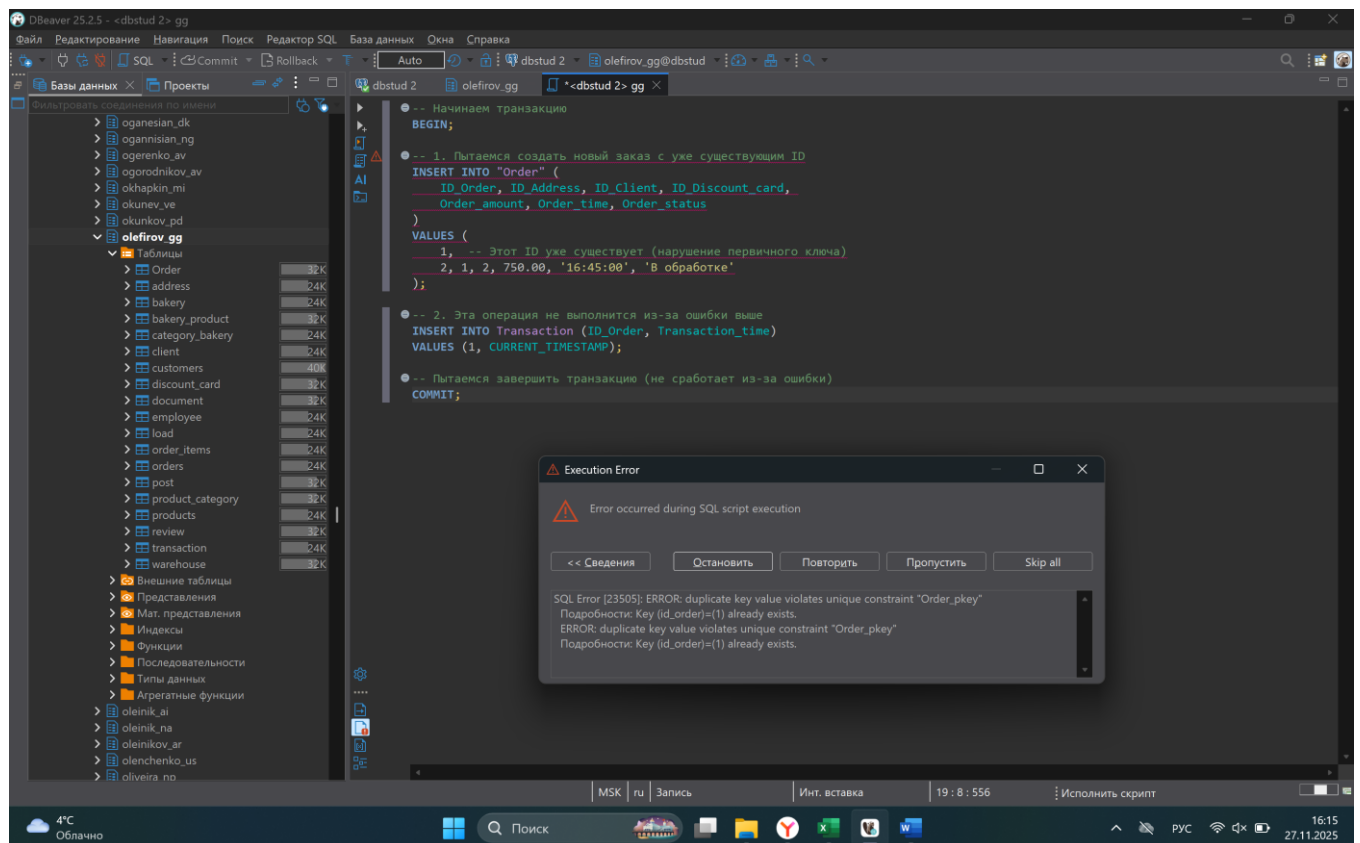


Рисунок 23 - Выполнение операции с ошибкой

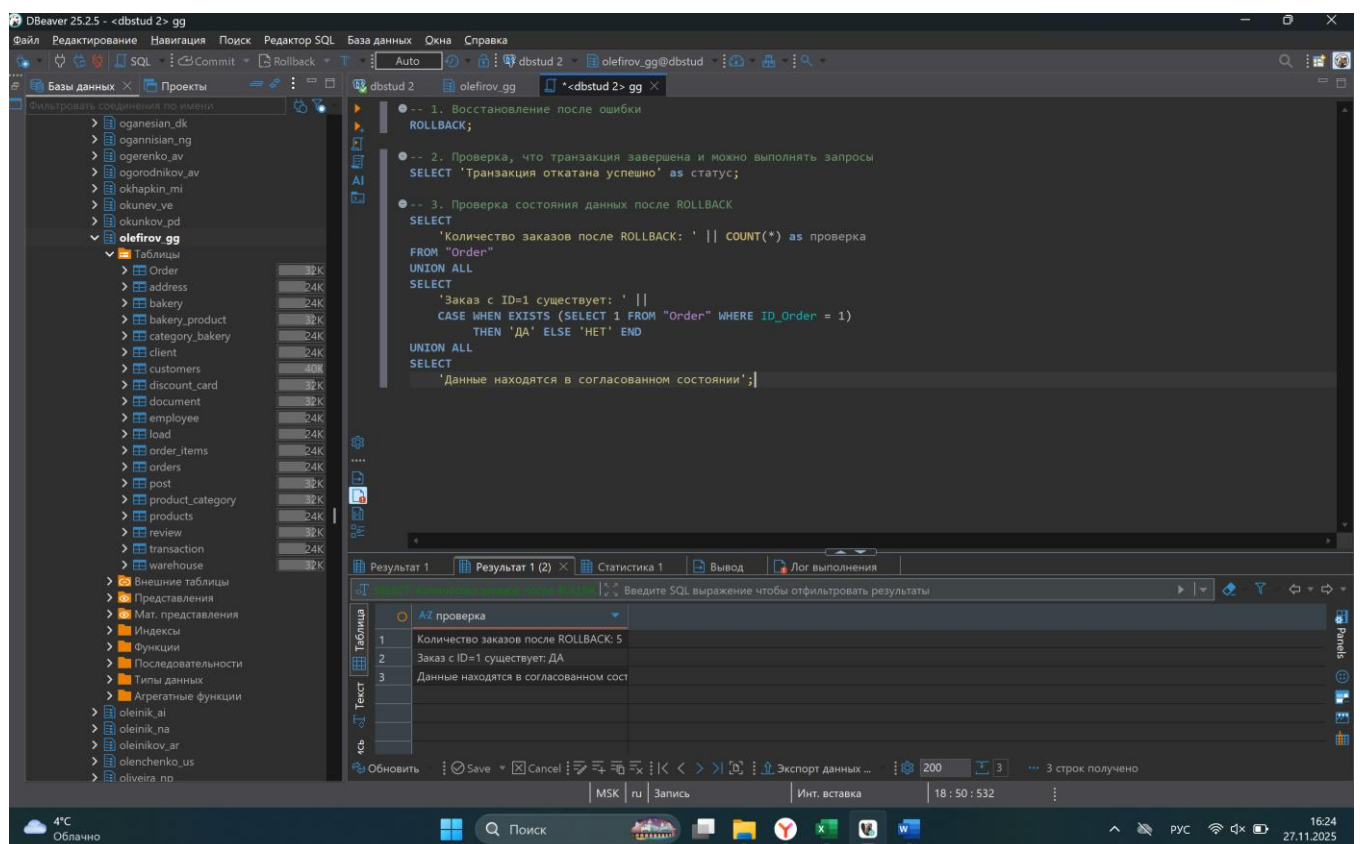


Рисунок 24 - Восстановление после ошибки и анализ «ПОСЛЕ»

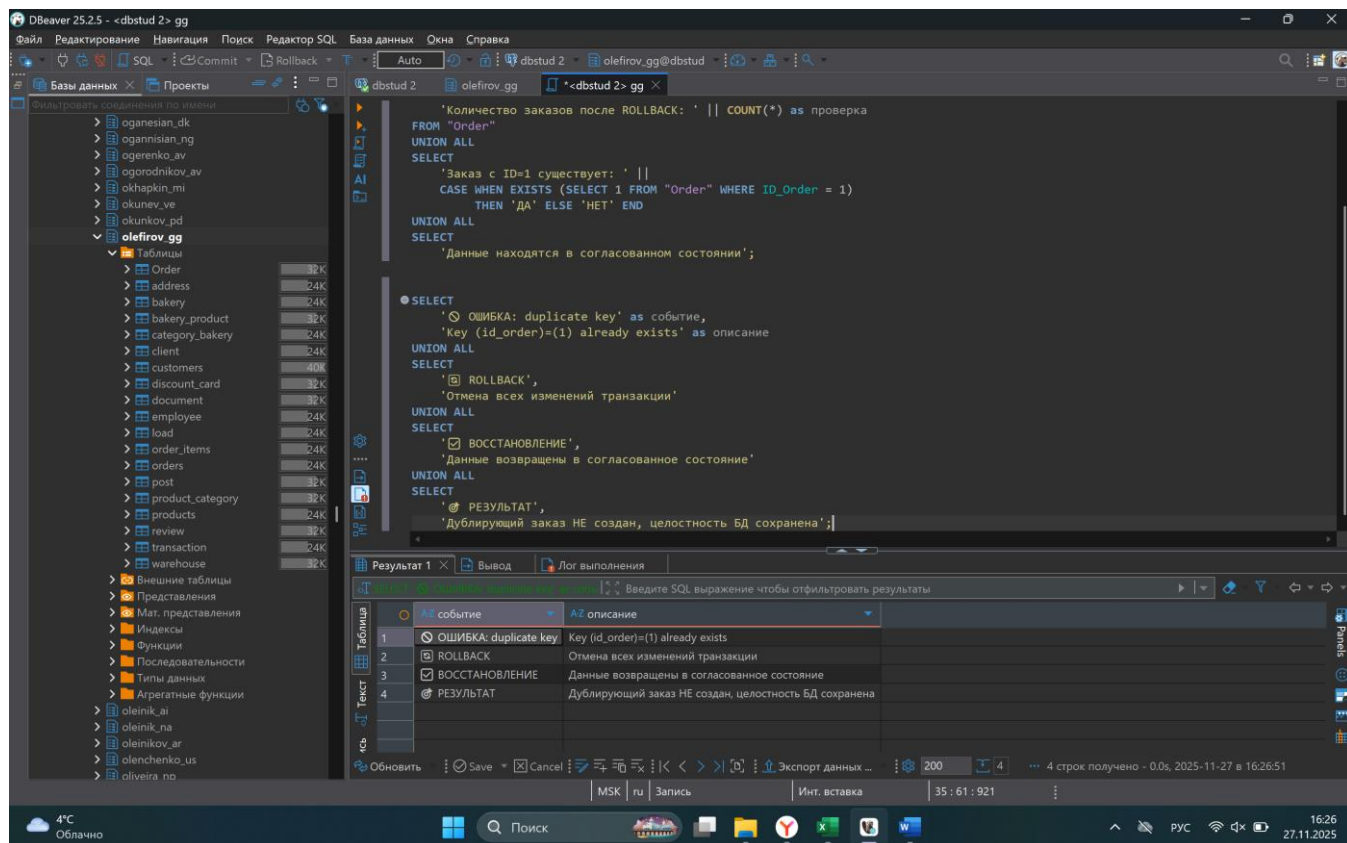


Рисунок 25 - Объяснение работы ROLLBACK

Задание №4: Моделирование аномалии «Неповторяемое чтение»

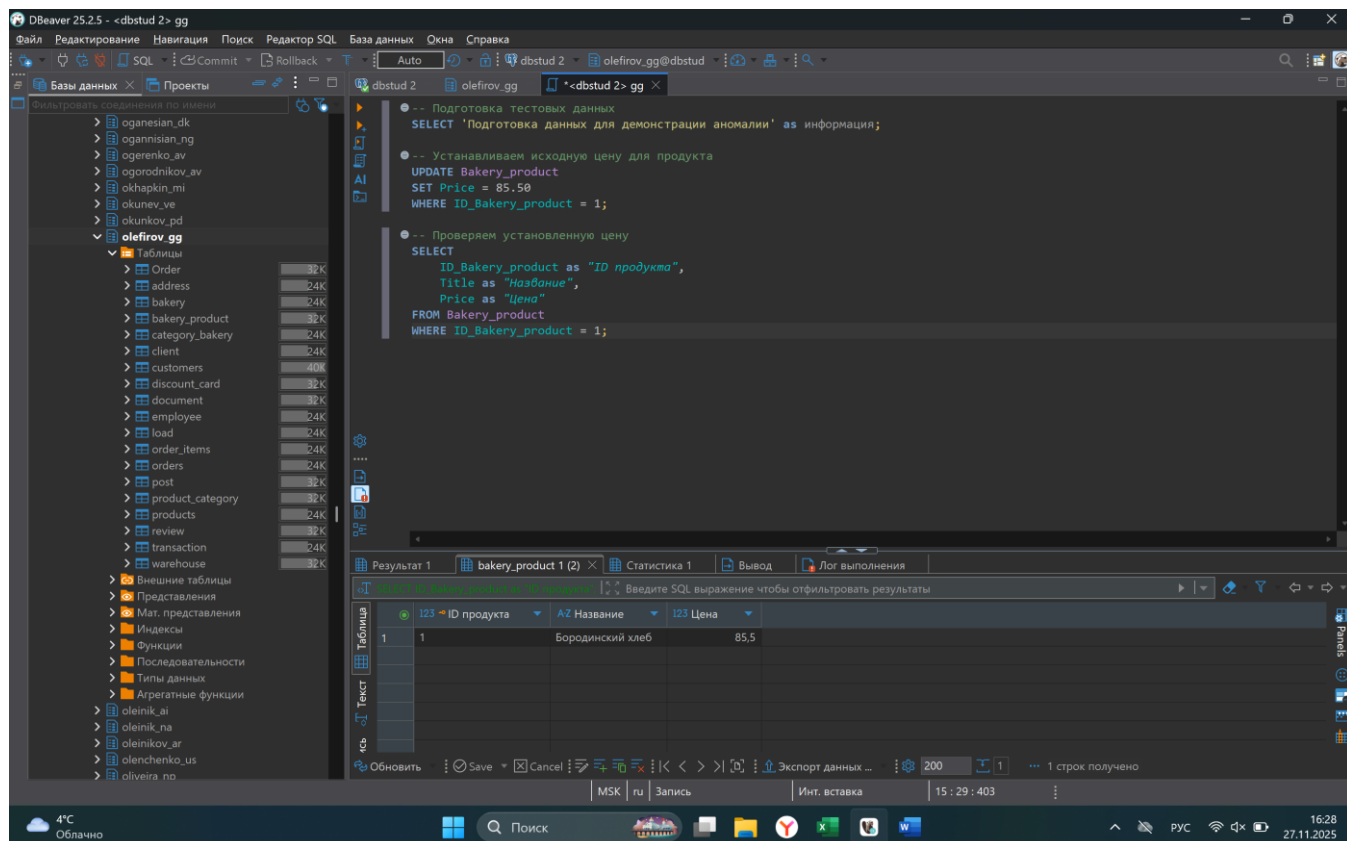


Рисунок 26 - Подготовка данных

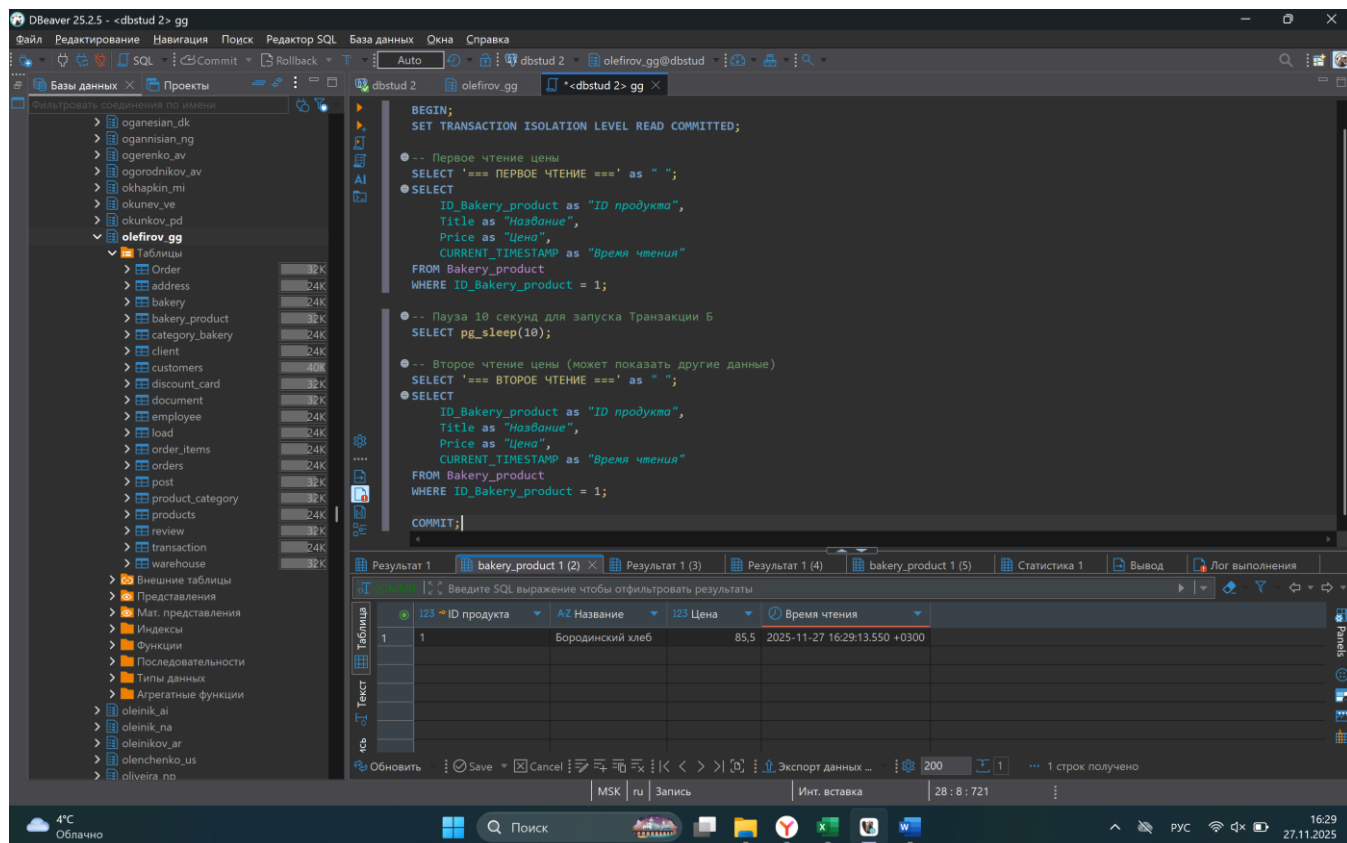


Рисунок 27 - Скрипт А: Транзакция чтения

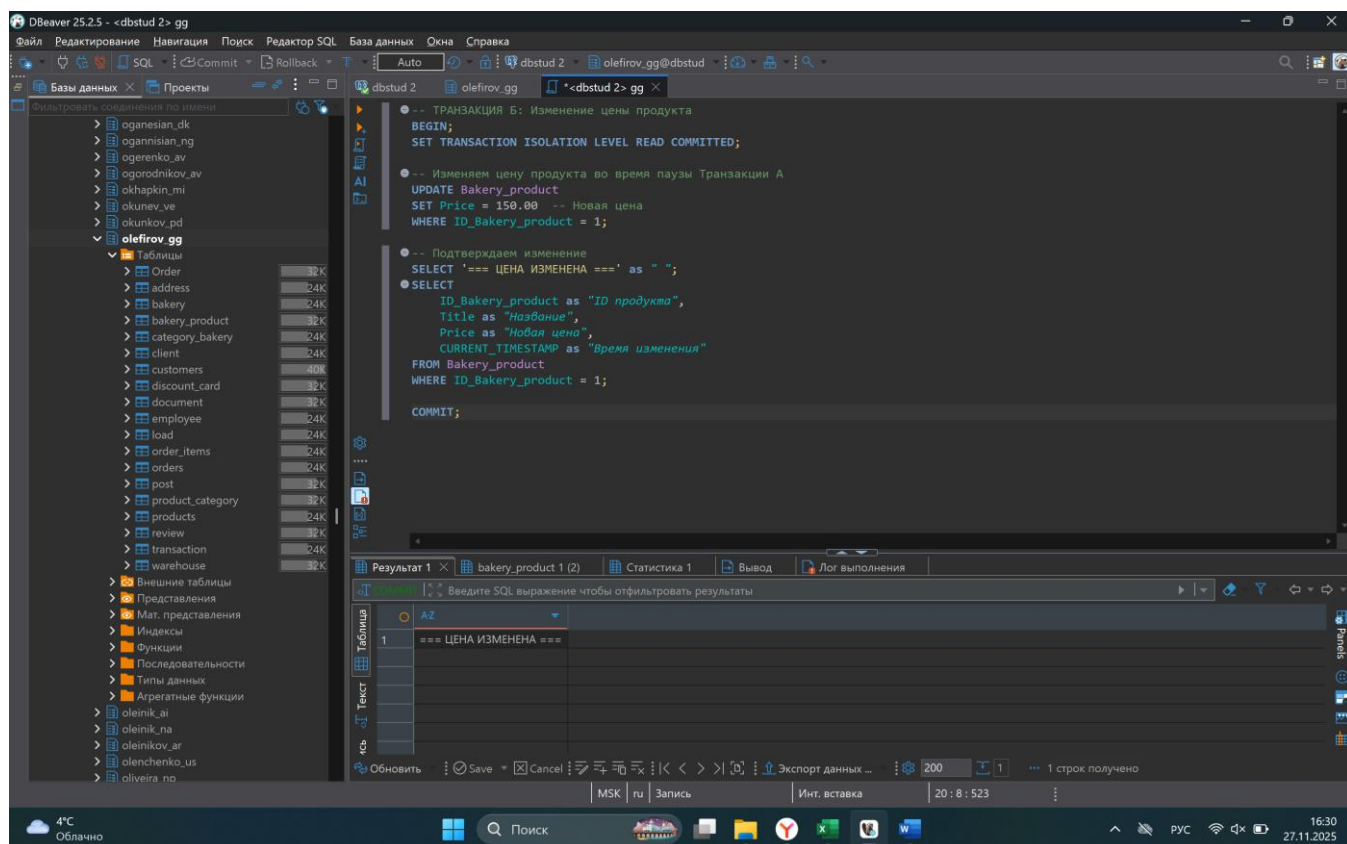


Рисунок 28 - Скрипт Б: Транзакция изменения

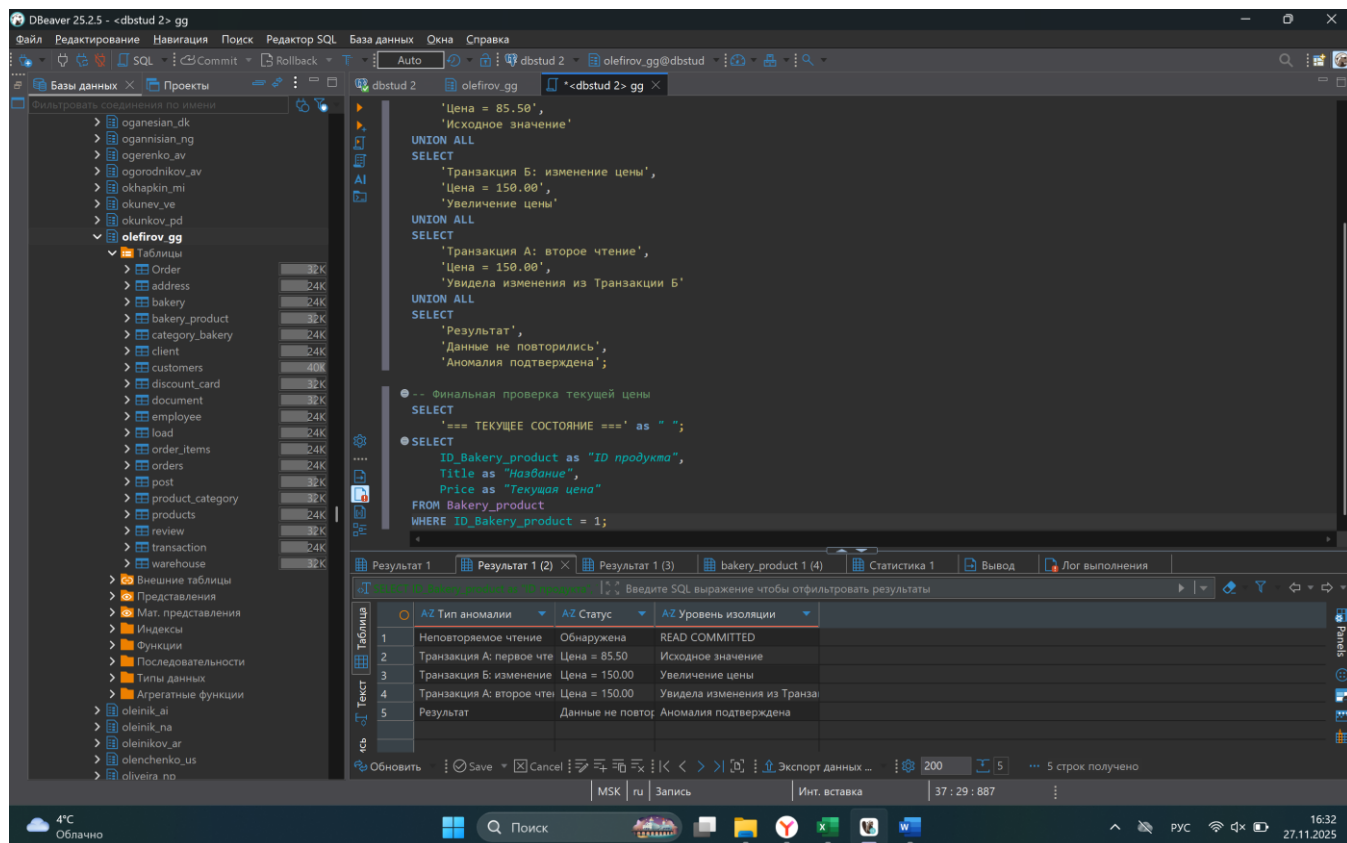


Рисунок 29 - Анализ результатов аномалии

Задание №5: Устранение аномалии «Неповторяемое чтение»

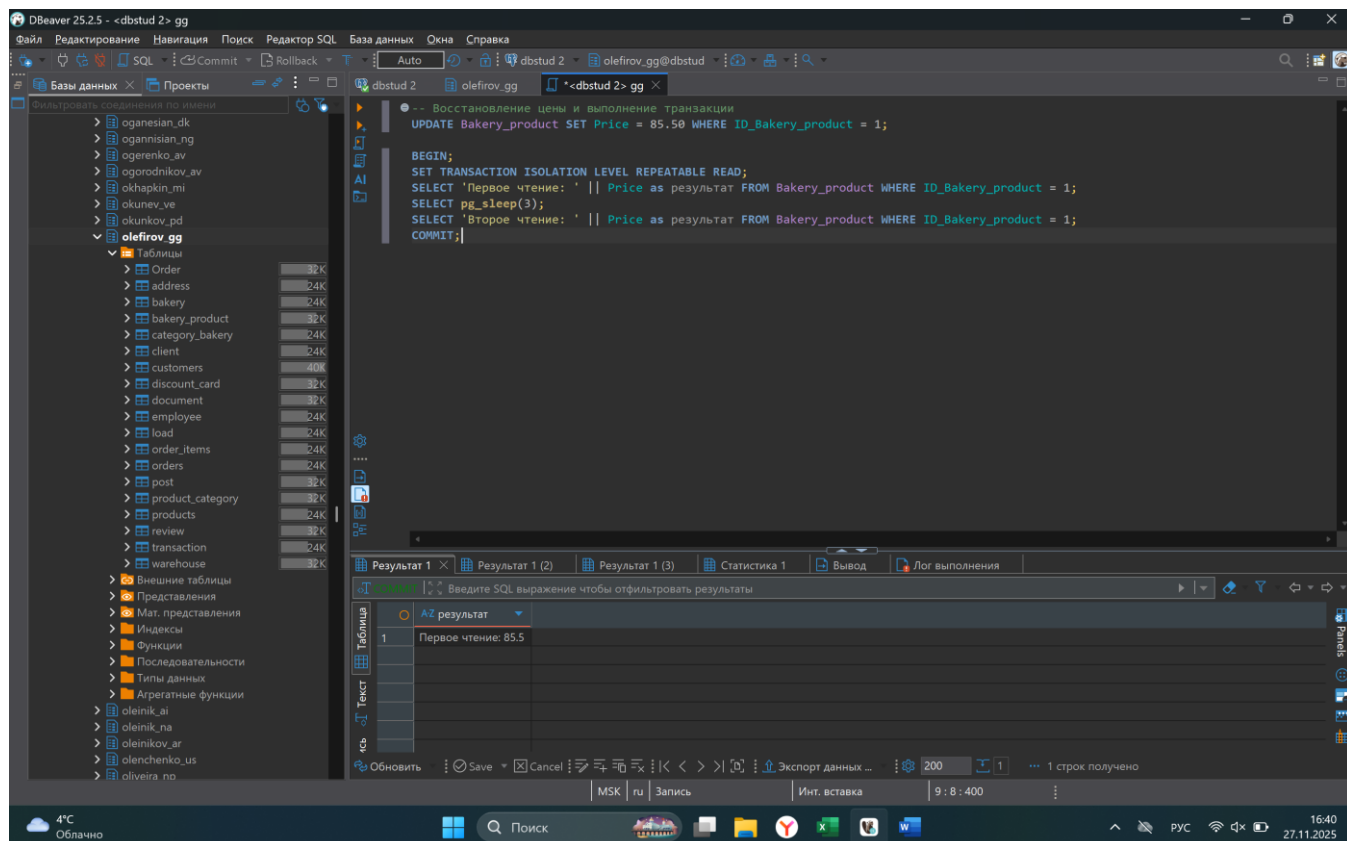


Рисунок 30 - Восстановление тестовых данных. Скрипт А: Транзакция с REPEATABLE READ

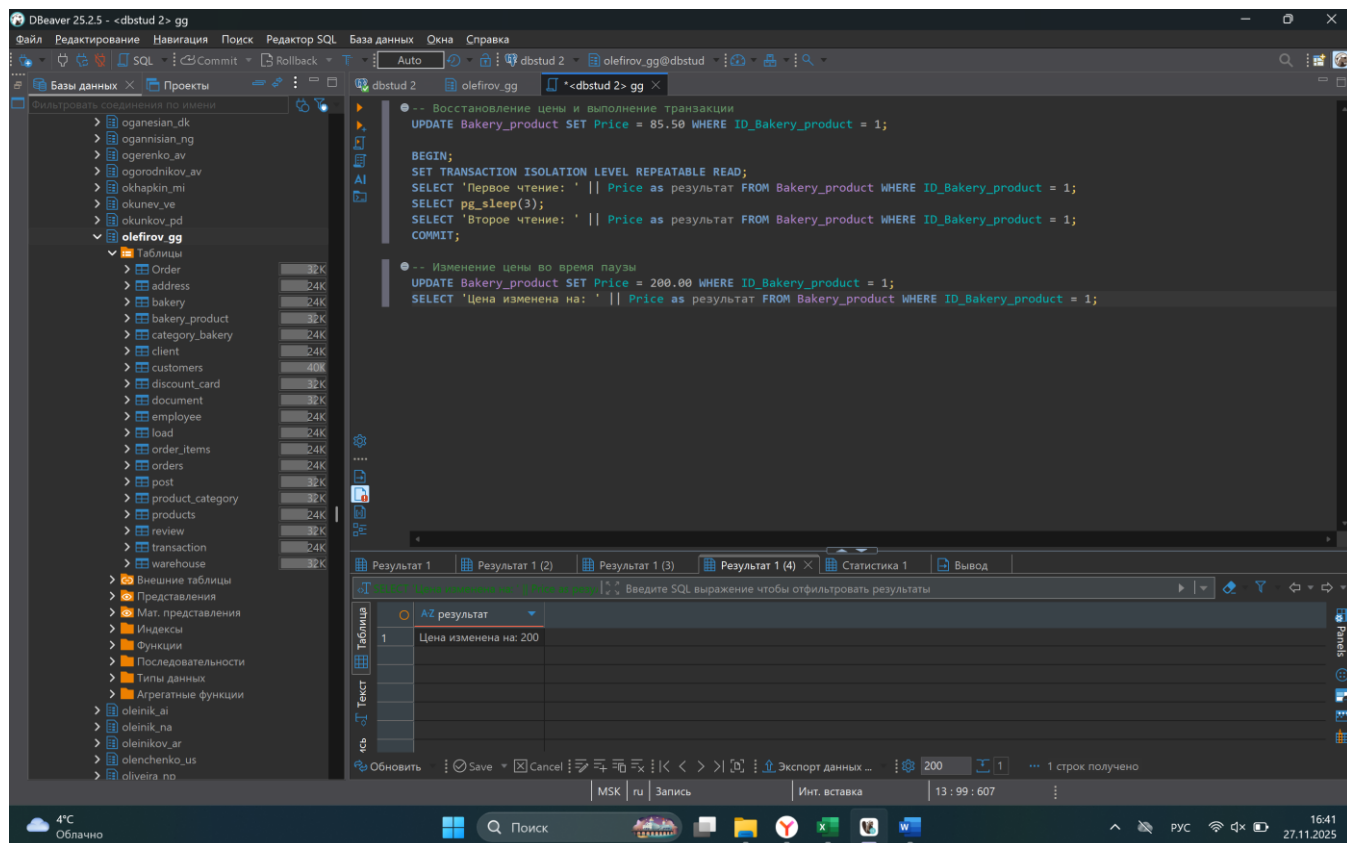


Рисунок 31 - Скрипт Б: Транзакция изменения

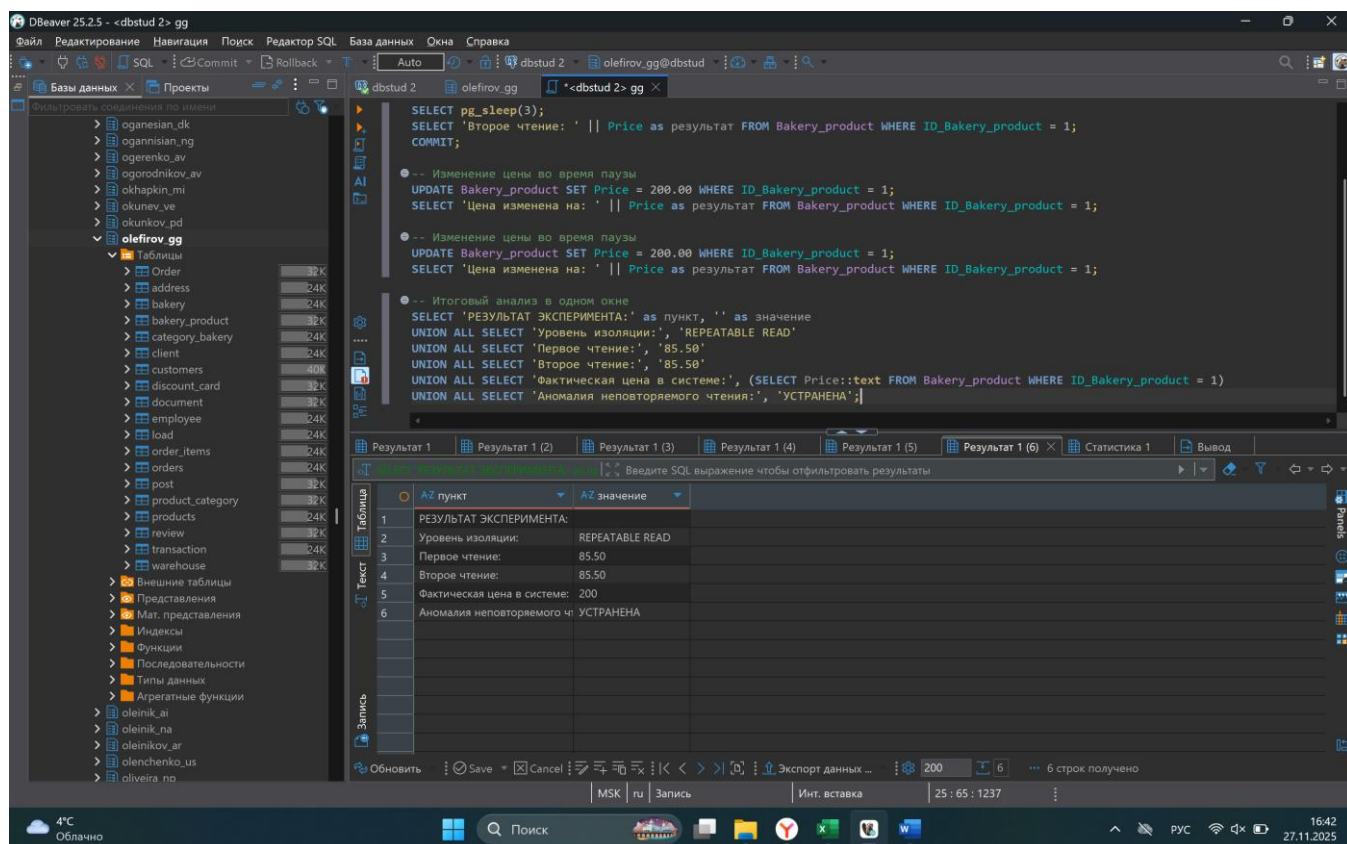


Рисунок 32 - Анализ устранения аномалии

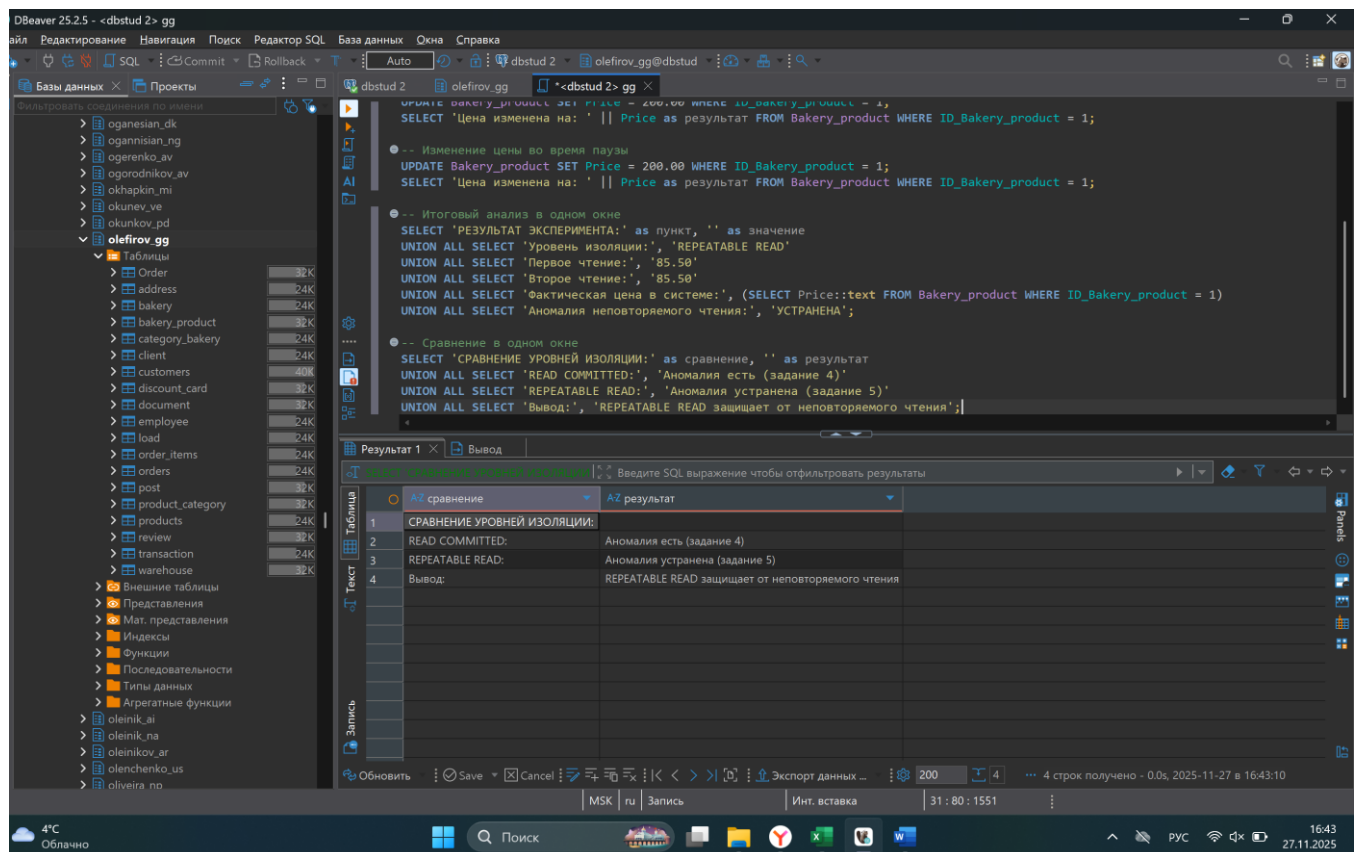


Рисунок 33 - Финальное состояние и сравнение

Вывод

В ходе работы освоена оптимизация запросов через индексы В-Дере, по выражению и частичные, что ускорило поиск в десятки раз. Практически изучено управление транзакциями - успешные операции через COMMIT и откаты через

ROLLBACK. Продемонстрирована и устранена аномалия "неповторяемое чтение" сменой уровня изоляции с READ COMMITTED на REPEATABLE READ. Полученные навыки позволяют эффективно работать с производительностью и целостностью данных в реальных проектах.